Olas que rompen en una cuba de laboratorio

Figuras del manuscrito con la historia nueva:
la cuba frente a los canales grandes, y la intermitencia como parte nueva

I. Hernando

Borrador, 6 de noviembre de 2026 (Día 11)

Medición principal: JONSWAP_BONNETON_395 (Día 1, 13/10/2026). Todas las figuras se regeneraron el 6/11 desde Día 11/Manuscrito/Códigos/ (salvo el render de la Fig. 1a y la selección a mano de la Fig. 10). Las secciones de las Figs. 1–13 son las del resumen anterior, sin cambios de texto salvo la cita de Bonneton (2023), que tiene un solo autor; lo nuevo está en recuadros rojos, en la Tabla 1, en la Parte IV (intermitencia, rehecha entera) y en la Parte V (verificaciones del 6/11).

Índice

La historia en una página **2**

I El montaje **4**

1. Figura 1: el montaje **4**

2. Figura 2: la ola al romper **6**

3. Figura 3: el forzado **7**

II La rotura comparada con los canales grandes **8**

4. Figura 4: los tres sensores **9**

5. Figura 5: ondas individuales **11**

6. Figura 6: altura contra período de las ondas individuales **12**

7. Figura 7: número de Iribarren **14**

8. Figura 8: excedencia de las crestas **17**

9. Figura 9: excedencia de las alturas **18**

10. Figura 10: diagrama de regímenes con las formas de onda **20**

11. Figura 10b: la forma del bore, anatomía contra la ola medida **21**

12. Tabla 1: la cuba frente a los canales grandes **24**

III Espectro y escala de disipación **25**

13.Figura 11: espectro (estilo del póster) **26**

14.Figura 12: H_c y f_ν contra h (barrido de nivel) **28**

15.Figura 13: colapso de todos los espectros **30**

16.Figura 14: la cuba en el espacio de los canales grandes (nueva) **32**

IV Intermitencia (la parte nueva) **32**

17.Figura 15: qué se mide **33**

18.Figura 16: PDF de los incrementos, asimetría y curtosis **36**

19.Figura 17: convergencia con el tiempo de medición **37**

20.Figura 18: el resultado **38**

21.Figura 19: los exponentes de la cuba y de un canal grande **39**

22.Figura 20: qué no se afirma **40**

V Verificaciones del 6/11 y pendientes **41**

23.Qué se verificó el 6/11 **41**
23.1. Reproducibilidad . . . 41
23.2. Pulsos espaciados . . . 41
23.3. Efectos de escala . . . 42
23.4. Novedad de la intermitencia . . . 42
23.5. Un canal grande con el mismo código: GLOBEX . . . 42
23.6. Más canales grandes . . . 43

24.Pendientes **43**

Referencias de las partes nuevas **43**

La historia en una página

Tesis del manuscrito

Una cuba de 2 m con olas de pocos milímetros reproduce la zona interna de rompientes de los canales grandes: la misma forma de bore, la misma saturación de las alturas con la profundidad, el mismo espectro de Bonneton (2023) y el mismo orden de separación de escalas (R_B). Con esa base, la cuba permite lo que en un canal grande es caro: registros largos, barridos de nivel y forzados variados en un día. La parte nueva es la **intermitencia** de la elevación medida en un punto: incrementos no gaussianos e irreversibles, exponentes por debajo de un subrogado con el mismo espectro, todo concentrado en los frentes, con una separación de escalas que es la de los canales grandes y no la de un rango inercial.

Qué cambia respecto de la historia anterior. Antes el titular era "medimos *wave burgulence*": la ecuación de Burgers como marco y los ζ_p como exponentes. Con $T_m/t_\nu \approx 13$ esa lectura obligaba a conceder que no hay rango inercial (Day_03/intermitencia.pdf). En la historia nueva ese mismo número es un argumento a favor: es el orden de los canales grandes ($R_B = 100$–500, $T_m/t_\nu = 11$–57;

Bonneton 2023), así que lo que medimos de intermitencia es representativo de la zona interna de rompientes de laboratorio y no un artefacto de la escala chica. Burgers y Cole–Hopf quedan como herramientas de modelado (ancho del frente, f_ν), no como titular.

Estructura.

1. **El montaje** (Figs. 1–3): cuba, forzado JONSWAP escalado desde vN03 (van Noorloos 2003), sensores.
2. **La rotura comparada con los canales grandes** (Figs. 4–10b y Tabla 1): forma, Miche, Iribarren, Tayfun, Battjes & Groenendijk, regímenes, y los números adimensionales que coinciden y los que no.
3. **Espectro y escala de disipación** (Figs. 11–14): csch^2 de Bonneton, $f_\nu(h)$, $H_c \propto h$, colapso; R_B comparado con los canales grandes.
4. **Intermitencia** (Figs. 15–20): qué se mide; PDF de los incrementos, asimetría, curtosis y convergencia; el resultado; los exponentes de la cuba frente a un canal grande (GLOBEX, con el mismo código); y qué no se afirma.

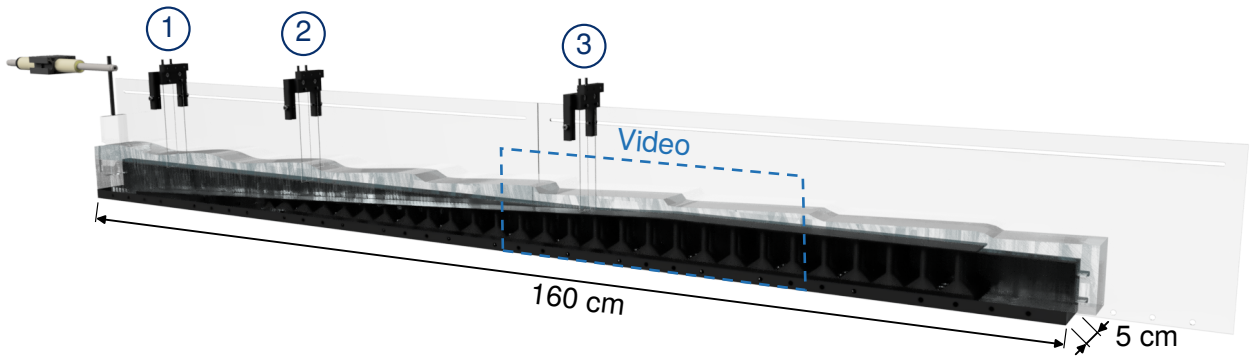
Lo que esta historia obliga a mostrar

- **Efectos de escala** (Tabla 1, Sec. 12): Re entre 5 y 20 veces menor y Bo entre 10 y 70 veces menor que en los canales grandes; la capilaridad pesa un 2 % en el frente de la medición principal, pero hasta un 18 % al nivel más bajo del Día 2.
- **Más de un dataset grande:** Bonneton (2023), Thornton & Guza (1983) y GLOBEX, este último reanalizado con nuestro código (Sec. 23.5).
- **Novedad de la intermitencia** en la zona de rompientes (Sec. 23.4).
- **El sensor:** el control al escalón y la prueba de sacudirlo hasta $\sim$ 80 Hz siguen pendientes (experimentales).

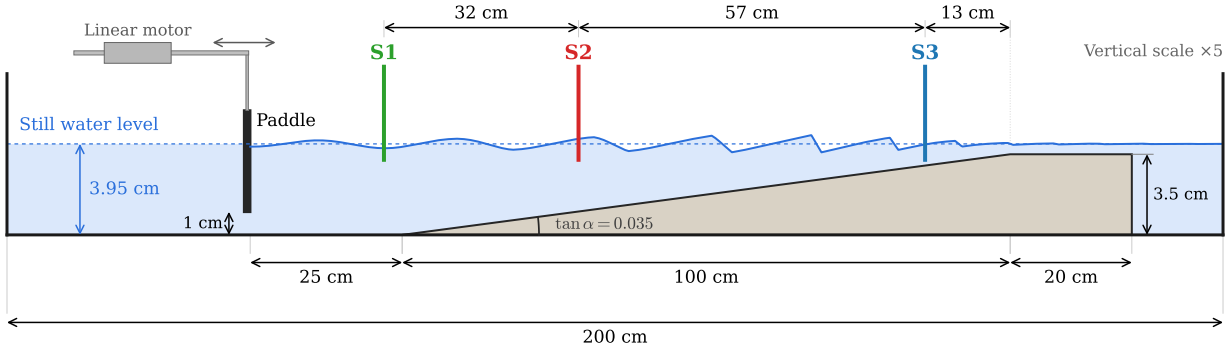
Parte I

El montaje

1. Figura 1: el montaje



(a)



(b)

Figura 1: (a) Render del canal (provisorio: es el del póster). (b) Esquema lateral del Día 1: motor lineal, paleta (a 1 cm del fondo), rampa de pendiente $\tan\alpha = 0{,}035$ y 3,5 cm de alto, playa de 20 cm, y los tres sensores, sumergidos lo mismo. Profundidad de agua sobre el fondo plano: 3,95 cm (el nivel de la regla para JONSWAP_BONNETON_395, sin la corrección por la inclinación de la cuba). La superficie libre es un dibujo cualitativo: las olas crecen hasta la rotura (entre S2 y S3), se vuelven triangulares y decaen sobre la playa. Escala vertical exagerada ×5. La rampa se rotula con 1 m (la impresa mide 99 cm). Versión alternativa con las profundidades locales de cada sensor: Figuras/F1b_esquema_alt_h.pdf; con el nivel corregido bajo S1 (4,35 cm): Figuras/F1b_esquema.pdf.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Cuba de 198 cm de largo interior. Paleta (acrílico de 1 cm, actuador lineal LinMot) a 41 cm de la pared y a 25 cm del inicio de la rampa.
- Rampa impresa de 99 cm, $\tan\beta = 0{,}035$, que sube hasta 3,5 cm (escalón inicial de 0,35 mm). Después, una playa plana de 20 cm y 15 cm sin fondo hasta la pared.
- Sensores (numeración del manuscrito desde el 26/10: S1 el más cercano a la paleta, S3 el más cercano a la costa; S3 es el "S1" / canal 1 de todos los análisis anteriores), con x desde el inicio de la rampa: S1 en $x = -3$ cm (sobre el fondo plano), S2 en $x = 29$ cm y S3 en $x = 86$ cm (a 33 cm del final de la rampa).
- Profundidad local, con la inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$, más profunda del lado de la paleta):

nivel de referencia	S1	S2	S3
3,95 cm[a]	43,5	32,4	11,5 mm
3,60 cm[b]	40,0	28,9	8,0 mm
3,65 cm, del lado de la paleta[c]	36,5	25,4	4,5 mm

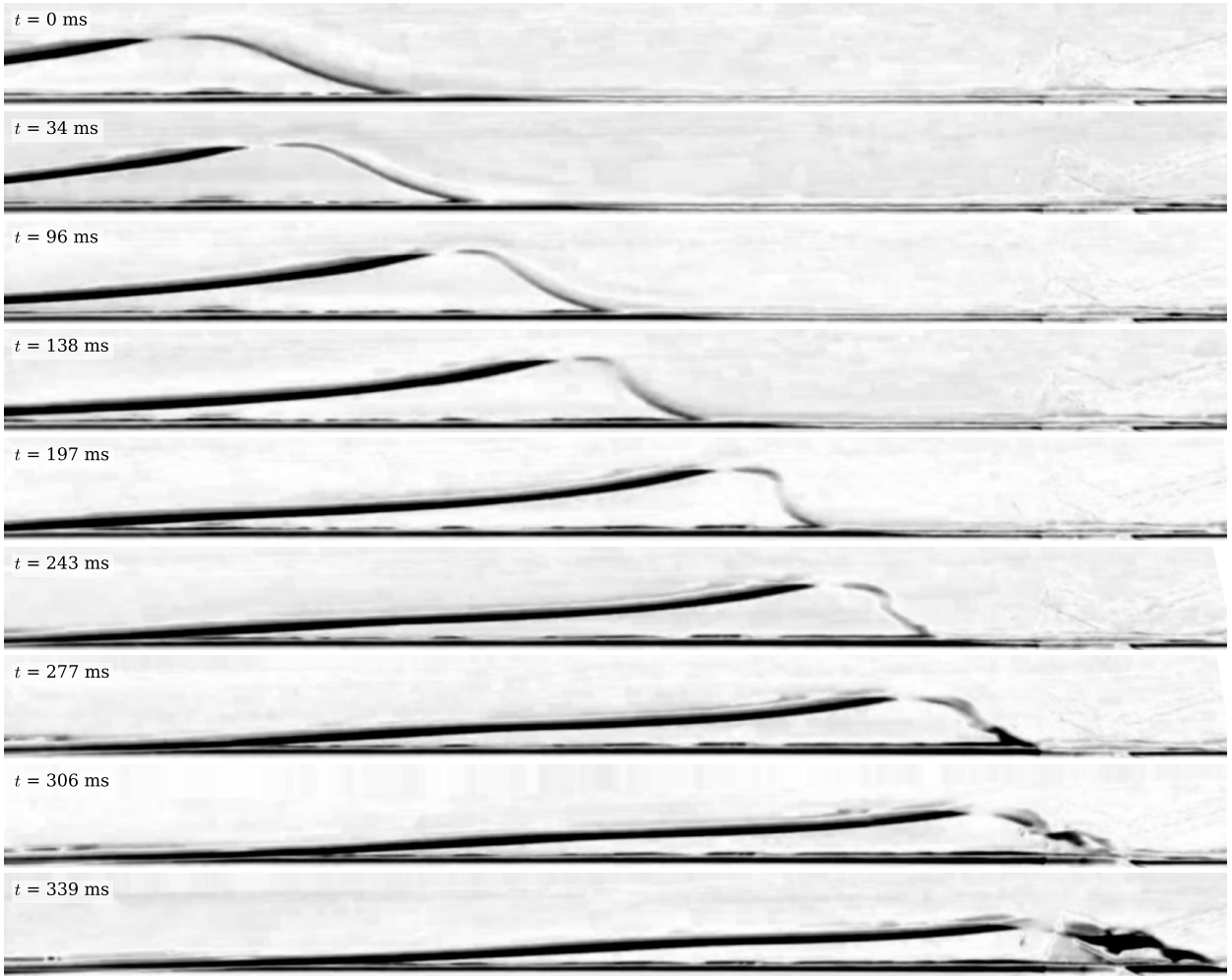
[a] JONSWAP_BONNETON_395, muchos_forzados_395, Bonneton_h3_5_395, Bonneton_custom_395.
[b] Bonneton_bien_profundidad_360, Bonneton_custom_360, muchos_forzados_360_soft.
[c] Canal_365_muchos_forzados.

Script: Manuscrito/Códigos/fig1_esquema.py (geometría de Día 3/Códigos/esquema_dia1_corregido.py).

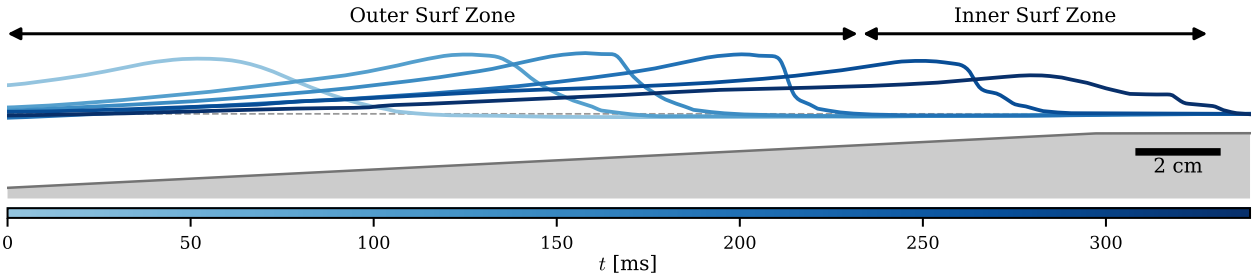
Pendientes / a actualizar

- **Render nuevo en Fusion** (el usuario). El del póster no coincide con el Día 1: muestra un canal de 160 cm y numera los sensores 1–2–3 desde la paleta (ahora coincide con la numeración del manuscrito), y marca una zona filmada que en el Día 1 no hubo. Hay que actualizar el largo (198 cm), la rampa de 99 cm con la playa de 20 cm, las posiciones del Día 1 y la numeración.
- Las cotas medidas desde el costado suman 201 cm contra 198 cm de largo interior: precisar cuál cota está mal o dar la incerteza (±1–2 cm).
- La inclinación de la cuba ($\approx 0{,}1°$) es una estimación. Medir h directamente bajo cada sensor (pendiente desde el Día 4).
- El hueco paleta–fondo de 1 cm sale del README del Día 1 ("∼1 cm"): confirmarlo.
- La profundidad de 43,5 mm es la corregida bajo S1. La regla marcó 3,95 cm (39,5 mm) del lado de la playa, leída a ojo: no hay foto de ese momento (las fotos de la regla del Día 1 son de la calibración, 17:19–17:30). **Por ahora va 3,95 cm** (la regla, sin la inclinación); la versión con 4,35 cm queda como alternativa.
- En la figura la rampa mide 100 cm y la impresa 99 cm: las cotas de arriba (32, 57 y 13 cm, medidas) no suman exacto con las de abajo.
- (26/10) Para el texto: se usan los datos crudos, sin desmezclar el acople entre sensores (S3 recibe 0,07–0,10 de S2), y el piso de ruido de S3 (canal 1) es $\approx 2\times10^{-6}$ mm^2/Hz (≈ 50 μm rms en toda la banda, ≈ 11 μm hasta 60 Hz).
- Falta en la figura o en el texto: el ancho de la cuba, los sensores (capacitivos, alambre, portadora ~ 60 kHz, lock-in; f_s efectiva de 2 kHz) y la calibración (ODR del Día 1).

2. Figura 2: la ola al romper



(a)



(b)

Figura 2: (a) Nueve cuadros de una ola rompiendo sobre la rampa (video lateral a 238,7 fps; t desde el primero), sin el fondo: |cuadro − fondo|, con el fondo (promedio de los primeros 60 cuadros, en reposo) alineado a cada cuadro. Lo estático (pared, bolsa, rampa) se cancela y quedan la superficie de la ola y la línea del reposo. Espejados para que la ola vaya de izquierda a derecha y rotados 1,05° (la inclinación de la cámara) para que la línea de agua quede horizontal; recortados justo debajo de ella. Ecualización local del histograma (CLAHE, límite de contraste 0,5, grilla de 18 × 12 sobre las 9 tiras apiladas, elegidos con Códigos/ajustar_clahe.py) para que el contraste sea parejo en todos los cuadros. (b) Seis de los perfiles superpuestos, con el color del tiempo, sobre la rampa (ilustrativa), y la separación entre la outer y la inner surf zone.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Video video1.mp4 (Setup Canal 1D, prueba preliminar del 24/08/2026), filmado de costado; 238,69 fps reales (del parpadeo de 100 Hz de la luz) y 0,0313 cm/px (con una referencia de 4 cm).
- Tiempos de los cuadros: 0, 34, 96, 138, 197, 243, 277, 306 y 339 ms. La ola se empina, su frente se vuelve casi vertical ($t \approx 200$–250 ms) y rompe en spilling ($t \gtrsim 280$ ms).

Scripts: Manuscrito/Códigos/quitar_fondo.py (sin fondo: el background1.png de backgrounder.py, alineado con ECC a cada cuadro; corrimiento vertical de 2–7 px que crece con el tiempo, la cámara se mueve), limpiar_fotos.py (la versión con el fondo limpio, Figuras/F2a_collage.pdf, alternativa), ubicar_perfiles.py (perfiles del póster sobre las fotos: escala común $s = 1{,}85$ y corrimientos por cuadro) y fig2_collage.py. Fotos originales sin tocar en Póster/Cödigos /01_introduccion/Wave Evolution video /frames/.

Pendientes / a actualizar

- El video es de una prueba preliminar (24/08), no del montaje del Día 1: aclararlo en el texto o filmar con el montaje final (cámara lateral, pendiente).
- (26/10) Se reemplazó el fondo limpio por la resta del fondo: la limpieza se comía parte del frente roto en 277–339 ms (la ola rompe delante de la bolsa). Con la resta, la bolsa se cancela sin tocar el agua. Falta retocar: contraste (ganancia 3), las líneas del fondo de la rampa abajo y el líneas del fondo de la rampa abajo. Se sacó la línea detectada: en el frente (197–277 ms) la resta muestra un contorno 30–40 px por delante de ella, que también está, tenue, en las fotos originales (probablemente el frente sobre el vidrio del fondo, en perspectiva). El mapeo captura→video de buscar_frames.py tenía errores de ∼2 % en escala y una cizalla (hasta 40 px): se refinó con ECC afín.
- (26/10) (b) rehecha con el estilo del manuscrito (Códigos/fig2b_perfiles.py, copia de Póster/07_reestructura/olas.py) y sin α, H ni L: solo la separación outer/inner. La rampa del dibujo es ilustrativa (pendiente 1:20, la del póster), no la del Día 1.

3. Figura 3: el forzado

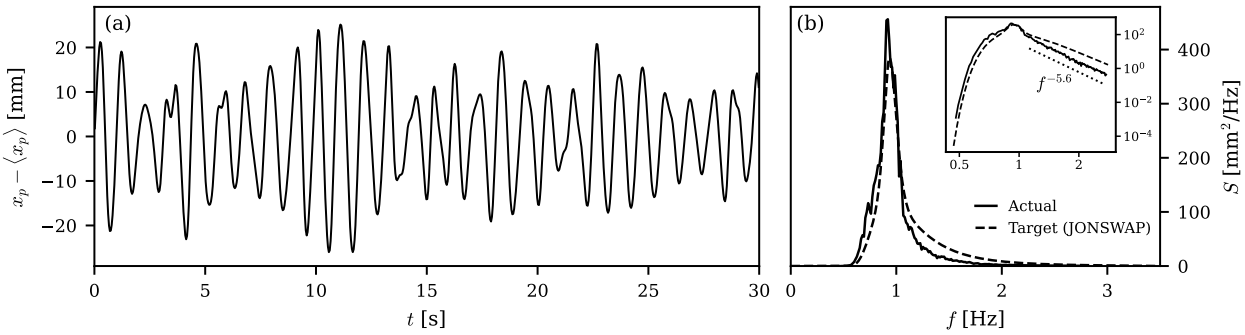


Figura 3: Forzado de JONSWAP_BONNETON_395. (a) Posición de la paleta $x_p(t)$, la serie tal cual se le pasó al motor lineal, menos su valor medio ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en el medio de la curva (305–335 s de 640 s; el eje arranca en 0). (b) El espectro $S_x(f)$ de la serie completa (Welch con ventanas de Hann de 75 s y 50 % de solapamiento, sin las rampas de 10 s), en escala lineal y, en el inset, en log-log; en rayas, el espectro objetivo: la JONSWAP de η en la paleta del generador ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, cortada a 0,5–3 f_p). La recta punteada del inset es la ley de potencias ajustada a la cola de la paleta (1,2–2,9 f_p): $f^{-5{,}6}$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Curva 639960ms_bonneton_C3_h_20cm_Tp_1.07_Hm0_42.9mm_seed_1_una_curva.csv (Día 1/Curvas forzado/): 16 000 puntos, $dt = 40$ ms, una sola curva. Generada con generador_curvas_jonswap.py: η objetivo JONSWAP ($\gamma = 3{,}3$, $T_p = 1{,}07$ s, $f_p = 0{,}935$ Hz, $H_{m0} = 42{,}9$ mm, banda 0,5–3 f_p), escalada por Froude desde vN03-C3 de Bonneton et al. (2023) para $h = 20$ cm en la paleta (mismo $k_p h = 0{,}95$ y $\xi_0 = 0{,}23$), dividida por la transferencia de Biésel del pistón.
- Espectro de la señal cruda (la serie del motor, sin procesar): cola $\propto f^{-5{,}6}$ (ventanas de 75 s; $-5{,}5$ con 50 s y $-5{,}7$ con 164 s) en 1,2–2,9 f_p. La pendiente local va de ≈ -6 cerca del pico a ≈ -5 cerca del corte en 3 f_p; con otros parámetros de Welch el exponente cambia $\pm 0{,}2$.
- Recorrido de la paleta: 0–96 mm alrededor de 55 mm.

Script: Manuscrito/Códigos/fig3_forzado.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Curva:** 639960ms_bonneton_C3_h_20cm_..._una_curva.csv, en Día 1/Curvas forzado/Curvas_jonswap/: la serie de setpoints que se le pasó al motor (una columna en mm, $dt = 40$ ms), generada con generador_curvas_jonswap.py (opciones `--escalado --una-curva --dt 0.04`).
2. **Serie (a):** se resta la media del bloque sin rampas ($\langle x_p \rangle \approx 55$ mm); ventana de 30 s centrada en la curva, con el eje desde 0.
3. **Espectro (b):** Welch (Hann de 75 s, 50 % de solapamiento) de la serie sin las rampas de 10 s; se dibuja solo dentro de la banda generada (0,5–0,98 $\cdot$ 3 f_p). Objetivo: la JONSWAP de η del generador (jonswap(), $\gamma = 3{,}3$, $H_{m0} = 42{,}9$ mm), $S_\eta(f) \propto f^{-5} \exp[-\frac{5}{4}(f_p/f)^4]\, \gamma^r$, $r = \exp[-(f - f_p)^2/2\sigma_J^2 f_p^2]$, $\sigma_J = 0{,}07$ ($f \le f_p$) o 0,09 ($f > f_p$), normalizada a $4\sqrt{m_0} = H_{m0}$, llevada a la paleta con la transferencia de Biésel para pistón a $h = 20$ cm (de diseño): $S_x(f) = S_\eta(f)/T^2$, $T = H/S = 4 \sinh^2 kh/(2kh + \sinh 2kh)$. Cola: $\ln S = \ln A + \beta \ln f$ por cuadrados mínimos en 1,2–2,9 f_p ($\beta = -5{,}6$).
4. **Figura:** python -B Códigos/fig3_forzado.py → Figuras/F3_forzado.pdf.

Pendientes / a actualizar

- La curva se diseñó para 20 cm de profundidad en la paleta y se usó con 3,95 cm: aclararlo en el texto (el $k_p h$ real en la paleta es menor).
- (26/10) Por ahora todas las curvas en negro; la serie, en una ventana de 30 s por el centro de los 10 minutos.
- **Pensar** si conviene hacer coincidir la ventana del forzado con la de la Fig. 4 (sensores), es decir, mostrar el tramo del forzado que generó las olas de esa ventana (hay que estimar el retardo motor → sensores y el desfase entre el inicio de la curva y el de la medición).

Parte II

La rotura comparada con los canales grandes

Hilo de la Parte II

Cada figura compara la cuba con un resultado establecido en canales grandes o en el campo: la evolución entre sensores (Fig. 4), la separación en ondas individuales (Fig. 5), la cota de Miche (Fig. 6), el número de Iribarren (Fig. 7), las crestas con Tayfun (Fig. 8), las alturas con la distribución de Battjes & Groenendijk (2000), calibrada en canales grandes (Fig. 9), y los regímenes de Le Méhauté (Fig. 10); la Fig. 10b compara la anatomía del bore con la ola medida. La Tabla 1, al final de la parte, junta los números adimensionales.

4. Figura 4: los tres sensores

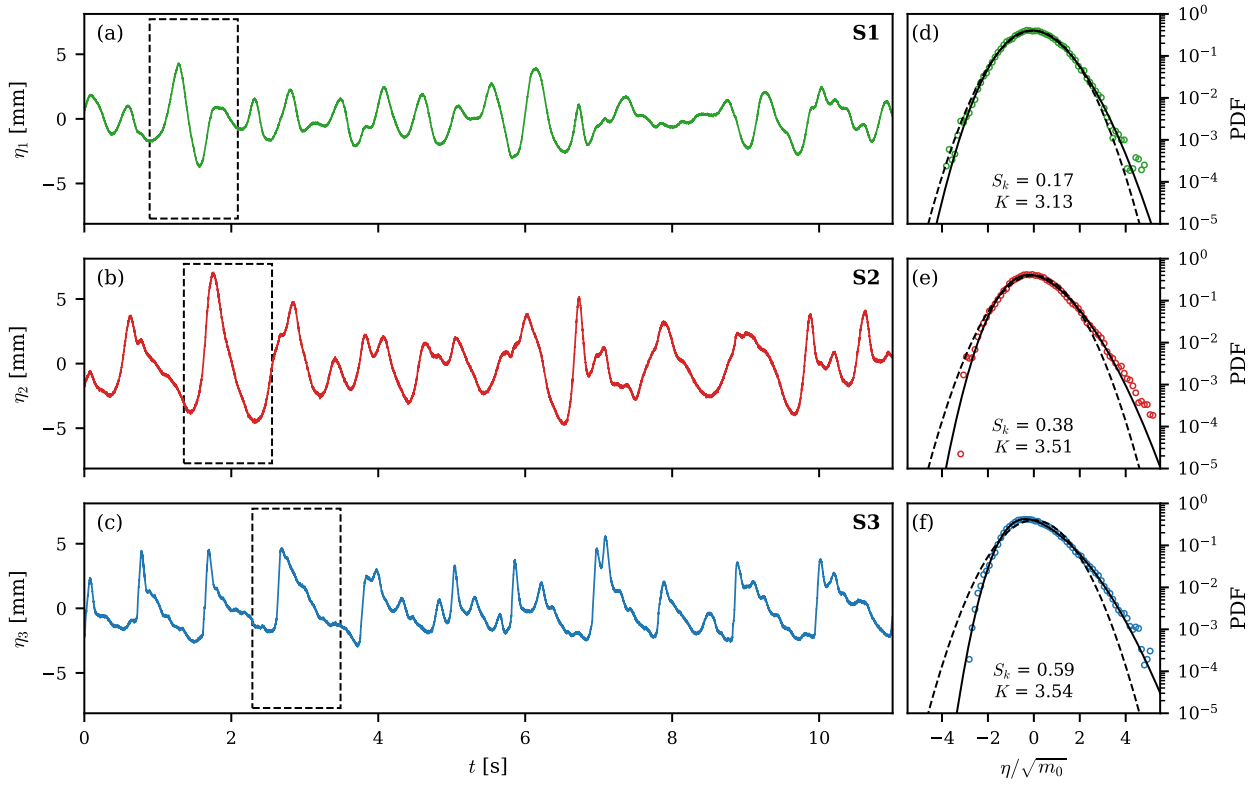


Figura 4: JONSWAP_BONNETON_395 en los tres sensores, de la paleta a la costa: S1 ($x = -3$ cm, sobre el fondo plano), S2 ($x = 29$ cm) y S3 ($x = 86$ cm). (a)–(c) Elevación η sin el valor medio (sin filtrar, salvo las líneas de red y las resonancias angostas de los sensores), en una ventana de 11 s elegida con olas bien triangulares (367,9–378,9 s de la medición, con Códigos/elegir_ventana.py; el eje arranca en 0). Los recuadros (de 0,4 s antes a 0,8 s después de la cresta) siguen a la ola más grande de la ventana (la cresta máxima de S2), ubicada en S1 y S3 con el retardo de la correlación cruzada: llega a S2 0,47 s después que a S1 y a S3 0,93 s después que a S2, ya como diente de sierra. (d)–(f) PDF de η/σ de las series completas ($t \in [60, 600]$ s), con la gaussiana de referencia (rayas), la skew-normal con la misma asimetría (línea llena, sin ajuste), y la asimetría S_k y la curtosis K.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Numeración (desde el 26/10):** S1 es el más cercano a la paleta (canal 3) y S3 el más cercano a la costa (canal 1, el "S1" de todos los análisis anteriores).
- σ: S1 1,32 mm, S2 1,77 mm, S3 1,59 mm ($H_{m0} = 4\sigma$: 5,3, 7,1 y 6,4 mm). S_k: 0,17, 0,38 y 0,59; K: 3,13, 3,51 y 3,54 (sin líneas ni resonancias; sin filtrar: 0,17, 0,37, 0,59 y 3,13, 3,50, 3,54; con el pasabajos de 20 Hz: 0,18, 0,38, 0,59 y 3,13, 3,51, 3,53): la asimetría crece de la paleta a la costa.
- (Versión anterior con espectros, para la discusión) Frecuencia del máximo de S: S1 1,92 Hz, S2 1,00 Hz, S3 0,77 Hz (f_p del forzado: 0,935 Hz).
- Series: crestas_excedencia.serie_todas del Día 4 (calibración ODR), como en el resumen por medición del Día 6. Script: Manuscrito/Códigos/fig4_sensores.py.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Adquisición:** Día 1/Tres sensores/Mediciones/JONSWAP_BONNETON_395.bin (DAQ, portadora de ∼61 kHz; canal 0 = referencia, canales 1–3 = sensores).
2. **Lock-in** (Día 1/Análisis/lockin.py, con lock_in del Analizador de la Segunda iteración): bloques de 30 s, pasabajos exponencial de dos etapas con −3 dB por etapa en 1 kHz sobre las componentes en fase y en cuadratura, fase $\varphi(t)$, y recorte espectral a $<$ 1 kHz (muestreo de salida: 2 kHz) → Mediciones analizadas/JONSWAP_BONNETON_395_channel_c_analizada.npy.
3. **Calibración:** $\eta = 10\,\varphi/A_{\mathrm{odr}}$ [mm], con A_{odr} por canal de la calibración por plateaus del Día 1 (calibracion_tercera.json); tramo $t \in [60, 600]$ s; se resta la media (Día 3/Códigos/pdfs_eta.serie).
4. **Líneas y resonancias** (fig4_sensores.sacar_red; diagnóstico en Figuras/extra_red_espectros.png): sobre la FFT de la serie completa se reemplaza, en cada banda, el módulo por una interpolación lineal en el log del nivel rms de 0,5 Hz a cada lado (en 1 kHz, solo el de abajo), conservando la fase. Bandas: (i) red, $50k \pm 1$ Hz hasta 1 kHz; (ii) líneas angostas por encima de 10 Hz que superan 10 veces la mediana del espectro en ±2 Hz (Welch de 20 s), con su ancho ±0,25 Hz (S1: 25,6–26,5 Hz; S2: 47,8–49,3, 510,8–512,1 y 559,5–560,8 Hz); (iii) resonancias anchas, probablemente mecánicas del alambre, por encima de 20 Hz que superan 3 veces la mediana en ±25 Hz del espectro suavizado en 1 Hz, con ±1 Hz de margen (S1: 24–28,6 Hz; S2: 45–51, 505–517 y 553–569 Hz; S3: 162–173, 363–372, 504–517, 555–576 y 663–672 Hz). El rms entre 20 Hz y 1 kHz baja de 33/144/57 a 30/50/50 μm (S1/S2/S3); σ, S_k y K cambian menos de 0,01. No se aplica ningún otro filtro.
5. **Numeración:** S1 = canal 3 (paleta), S2 = canal 2, S3 = canal 1 (costa).
6. **Series (a)–(c):** ventana de 11 s desde $t_0 = 367{,}91$ s (Resultados/ventana_fig4.json, elegido con elegir_ventana.py), con el eje desde 0; mismo eje vertical en los tres paneles.
7. **Recuadros:** cresta máxima de S2 en la ventana; en S1 y S3, máximo local a ±0,3 s de lo que da el retardo de la correlación cruzada (primeros 200 s, máximo en 0–3 s); recuadro de la cresta −0,4 s a +0,8 s.
8. **PDF (d)–(f):** $z = \eta/\sqrt{m_0}$ ($\sqrt{m_0} = \sigma$) de la serie completa; histograma con 88 bins de 0,125 en $[-5{,}5, 5{,}5]$, normalizado (densidad); $S_k = \langle z^3 \rangle$, $K = \langle z^4 \rangle$. Referencias, sin parámetros libres: gaussiana estándar $\phi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$ (rayas) y skew-normal $p(z) = \frac{2}{\omega}\,\phi\!\left(\frac{z-\xi}{\omega}\right)\Phi\!\left(a\frac{z-\xi}{\omega}\right)$ (llena), con ξ, ω y a tales que la media es 0, la varianza 1 y la asimetría la S_k medida (skewnorm_momentos); Φ es la acumulada de la gaussiana.
9. **Figura:** python -B Códigos/fig4_sensores.py → Figuras/F4_sensores.pdf.

Para discutir: ajustes de Tayfun de las PDF (no van a la figura por ahora)

Tayfun (1980), forma de Socquet-Juglard et al. (2005): PDF de $z = x + \mu x^2/2$ con x gaussiana ($\mu = k\sigma$, $S_k \approx 3\mu$, valles acotados en $z > -1/(2\mu)$). Ajustes de 3 parámetros por máxima verosimilitud sobre η/σ decimada $\times 10$ (200 Hz), series sin líneas ni resonancias (Códigos/tayfun_fig4.py; figura en el Journal del 26/10, Figuras/extra_tayfun_fig4.png). KS: distancia de Kolmogorov–Smirnov; $\Delta\ell$: log-verosimilitud media respecto de la gaussiana [nats/muestra]; SN: skew-normal (mom.: con la S_k medida, sin ajuste).

	S_k	μ	3μ	cota	KS gauss	KS SN mom.	KS SN aj.	KS Tayfun	$\Delta\ell$ SN aj.	$\Delta\ell$ Tayfun
S1	0,18	0,054	0,16	-9,2	0,014	0,002	0,002	0,003	0,003	0,002
S2	0,38	0,101	0,30	-5,0	0,025	0,008	0,006	0,009	0,010	0,010
S3	0,59	0,172	0,51	-3,0	0,043	0,004	0,003	0,009	0,029	0,027

	$P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$				$P(\eta < -2\sigma) \times 10^3$			
	medido	gauss	SN mom.	Tayfun	medido	gauss	SN mom.	Tayfun
S1	2,39	1,35	2,65	2,44	17,96	22,75	18,17	18,15
S2	5,12	1,35	4,27	3,50	15,84	22,75	12,57	13,78
S3	6,19	1,35	5,97	5,24	8,33	22,75	6,49	7,03

Lectura rápida: $\mu \approx S_k/3$ en los tres (asimetría de segundo orden, como en el Día 3); Tayfun y la skew-normal ajustan el cuerpo igual de bien (KS 3–9 veces menor que la gaussiana). En S2 los dos modelos subestiman la cola de crestas ($P(\eta > 3\sigma) \times 10^3$: 5,1 medido contra 3,5–4,3). En S3 la cota inferior de Tayfun ($-2{,}96\sigma$, columna "cota") cae justo donde se cortan los valles medidos.

Pendientes / a actualizar

- S1 casi no tiene energía en f_p (0,8–1 Hz) y la tiene en 1–2,2 Hz; S2 y S3 tienen líneas angostas en 0,77 y 1,00 Hz. Revisar: ¿onda estacionaria por reflexión en la playa (S1 cerca de un nodo de f_p)?, ¿modos de la cuba?, ¿calibración del canal 3?
- Por ahora todo en negro.

5. Figura 5: ondas individuales

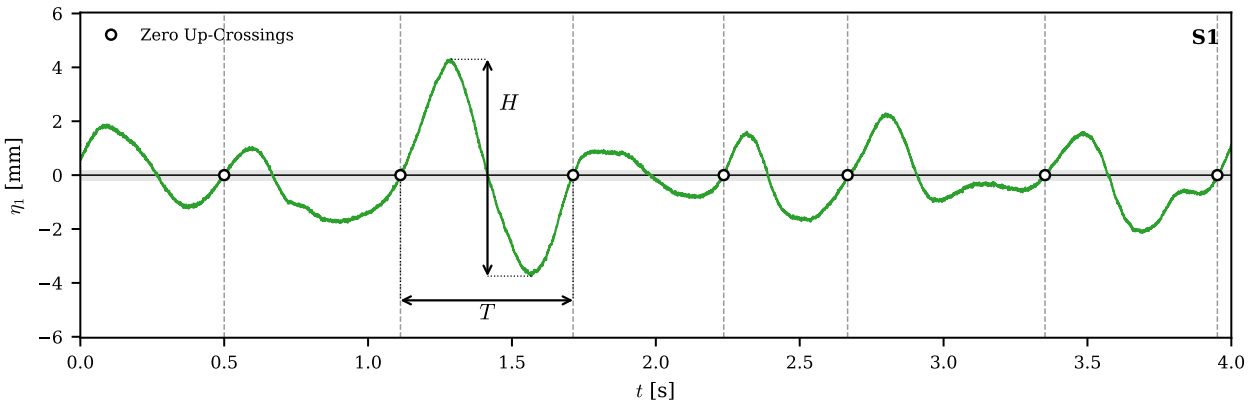


Figura 5: Separación en ondas individuales en S1 (JONSWAP_BONNETON_395; los primeros 4 s de la ventana de la Fig. 4). Los círculos y las líneas verticales son los cruces ascendentes por cero; cada ola va de un cruce al siguiente, con altura H (máximo menos mínimo, marcada en el cruce descendente intermedio) y período T (tiempo entre cruces), sobre la ola que siguen los recuadros de la Fig. 4. La franja gris es la histéresis de ±0,2 mm.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Serie:** la de S1 (por ahora el análisis de ondas individuales va con S1) de la Fig. 4 (fig4_sensores.cargar: lock-in, calibración ODR, $t \in [60, 600]$ s, sin líneas ni resonancias, sin otro filtro).
2. **Cruces ascendentes con histéresis** (fig5_ondas.cruces_ascendentes): se cuenta un cruce cuando la serie, después de bajar de $-D$, pasa por 0 y llega a $+D$ sin volver a $-D$; $D = 0{,}2$ mm ($\approx$ 4 veces el ruido rms de S2 y S3, 50 μm). Sin histéresis, el ruido da 5–7 veces más cruces (S1: 4499 contra 939 con el pasabajos de 20 Hz del Día 4); con $D = 0{,}1$ mm el ruido de S2 y S3 todavía daba olas de 1–2 ms (37 y 17). Con $D = 0{,}2$ mm, en $t \in [60, 600]$ s: S1 858, S2 738 y S3 692 olas (con el pasabajos de 20 Hz: 939, 801 y 751 cruces); el período mínimo es de 160, 147 y 102 ms.
3. **Olas:** entre cruces consecutivos, $H = \max \eta - \min \eta$ y $T = t_{k+1} - t_k$ (fig5_ondas.olas); se descartan las olas que contienen un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s, con 50 ms de margen), donde el empalme deja picos que generan olas espurias de 12–14 ms.
4. **Figura:** tramo desde t_0 durante 4 s (t_0 de Resultados/ventana_fig4.json); H y T sobre la ola de mayor H del tramo, con la flecha de H en el cruce descendente. python -B Códigos/fig5_ondas.py → Figuras/F5_ondas.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Confirmar la histéresis ($D = 0{,}2$ mm) en lugar del pasabajos de 20 Hz del Día 4 para detectar los cruces: cambia el número de olas (S1: 858 contra 939) y con eso las estadísticas que siguen.
- Después: scatter H–T normalizado, PDF de la steepness, Iribarren y excedencia (definir normalizaciones y modelos).

6. Figura 6: altura contra período de las ondas individuales

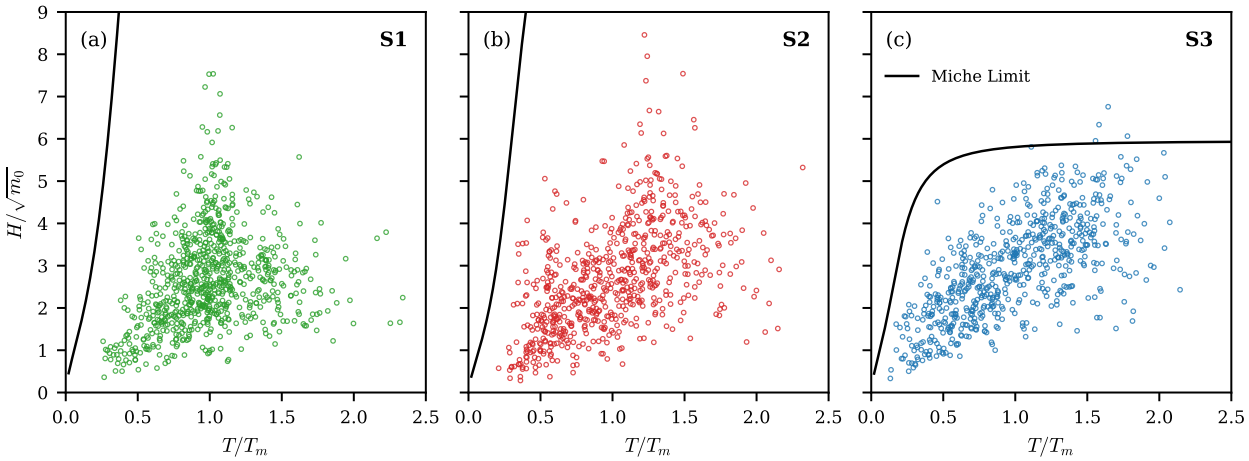


Figura 6: Altura contra período de las ondas individuales en (a) S1, (b) S2 y (c) S3 (JONSWAP_BONNETON_395), con la normalización de Tayfun (2006): $H/\sqrt{m_0}$ contra T/T_m, con m_0 la varianza de η y $T_m = \langle T \rangle$ el período medio de cruces ascendentes. Línea: límite de Miche, $H_{\max} = (L/7) \tanh kh$, con $L = 2\pi/k$ de la relación de dispersión gravito-capilar, con la profundidad local de cada sensor ($h = 42{,}5$, 31,3 y 10,1 mm).

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Comparación con Tayfun (2006)** (J. Waterway Port Coastal Ocean Eng. 132(1), Figs. 1 y 6): misma normalización ($H/m_0^{1/2}$ contra T/T_m, con $T_m \approx T_0 \approx \langle T\rangle$ el período medio de cruces ascendentes, calculado de los datos) y mismo límite (Ec. 12: $S_{\rm lim} = H_{\rm max}/L = \tanh(kd)/7$ con $(2\pi/T)^2 = gk\tanh kh$, sin capilaridad). La definición de ondas también es la misma: Tayfun interpreta H y T como propiedades de cruces ascendentes por cero ("zero-up-crossing properties") y las calcula ola por ola entre cruces ascendentes; no menciona histéresis (sus registros están muestreados a 1 y 5,12 Hz, que filtran las olas cortas).
- S1: 812 olas, $\sqrt{m_0}$ = 1,31 mm, T_m = 0,611 s. S2: 694 olas, 1,76 mm, 0,714 s. Ninguna llega a Miche. S3: 667 olas, 1,52 mm, 0,742 s, con 4 olas (0,6 %) por encima de Miche (máximo 1,15): bores con $H \approx h$, frente casi vertical y cola lineal de ∼1 s, de olas que en S2 tenían 4–9 mm de cresta y rompieron entre S2 y S3 (diagnóstico en Figuras/extra_sobre_miche_S3.png). No son artefactos del procesado (27/10, Códigos/extra_outliers_miche.py, detalle en el Journal): lejos de los bordes del lock-in, sin picos, iguales con histéresis de 0,1–0,3 mm y apenas menores (−1 a −3 %) con el pasabajos de 20 Hz. H junta la cresta del bore con el valle de su cola larga. Lo robusto es que S3 llega a la meseta de Miche pero casi no la supera: con 0,1 o 0,16° de inclinación quedan 5 o 2 olas por encima. De la paleta a la costa, T_m crece (las olas cortas desaparecen) y en S3 las olas largas quedan acotadas por Miche ($H/\sqrt{m_0} \approx 5{,}3$ para $T > T_m$): saturación por la profundidad. La nube de S1 es parecida a las de Camille y Tern (Figs. 1 y 6 de Tayfun), con el máximo de H en $T \approx T_m$; la de S3, a la de aguas someras.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Series:** S1, S2 y S3 de la Fig. 4 (sin líneas ni resonancias), desde t = 90 s hasta 600 s, con la media recalculada en ese tramo (fig5_ondas.serie_ondas): los primeros 30 s tienen el transitorio del arranque (el nivel medio todavía corrido), que en S3 daba 2 olas espurias de 2–6 s por encima de Miche.
2. **Ondas:** cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm, H = máx − mín y T entre cruces (fig5_ondas.olas); se descartan las olas que contienen un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s, con 50 ms de margen), ∼2–3 % de las olas.
3. **Normalización:** $m_0 = \langle\eta^2\rangle$ de la serie completa, $T_m = \langle T\rangle$ de las olas.
4. **Miche:** $H_{\rm Miche} = (L/7)\tanh kh = 0{,}142\,L\tanh kh$, $L = 2\pi/k$, con k de la relación gravito-capilar completa, $(2\pi/T)^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh kh$ (σ = 0,0728 N/m; Tayfun usa solo gravedad: la capilaridad sube $H_{\rm Miche}$ solo a períodos cortos, +49 % en T = 0,1 s y < 0,2 % para $T \geq 0{,}5$ s en S3, y no cambia cuántas olas superan el límite), con la profundidad local $d(x) = 39{,}5\,{\rm mm} + \tan(0{,}125°)(x_{\rm regla} - x) - {\rm fondo}(x)$: el nivel de 3,95 cm se midió en la parte menos profunda de la cuba, la pared del lado de la playa ($x_{\rm regla}$ = 134 cm: rampa de 99, playa de 20 y 15 cm sin fondo), la cuba está inclinada 0,125° hacia la paleta (entre los 0,1–0,15° estimados y los 0,16° medidos el Día 1) y la rampa real coincide con el diseño (Día 2: fondo medido 3,20 cm contra 3,22 cm), con ${\rm fondo}(x) = 0{,}35\,{\rm mm} + 0{,}035\,x$. Da 42,5, 31,3 y 10,1 mm en S1, S2 y S3 (S3: 9,9 con 0,1° y 10,4 con 0,16°). La Fig. 1 sigue con el nivel plano de 3,95 cm.
5. **Figura:** python -B Códigos/fig6_HT.py → Figuras/F6_HT.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Los picos del empalme de bloques del lock-in generaban olas espurias ($T = 12$–14 ms, H "sobre Miche"): por ahora se descartan las olas que contienen un borde; la solución es corregir el lock-in (pendiente de prioridad alta del 23/10).
- **Por definir: incerteza de la profundidad local.** Por ahora la figura va solo con la línea de Miche. La versión con la banda de Miche para $d \pm 0{,}5$ mm (en S3 es ± 5 % en la meseta; en S1 y S2, < 1 %) quedó en el Journal (27/10; python -B Códigos/fig6_HT.py banda → Figuras/extra_F6_HT_banda.png). Falta definir el valor ($\pm 0{,}5$ o ± 1 mm) y si se incluye el setup (en la zona de rompientes, $\bar{\eta} \sim 0{,}1$–$0{,}2\,H$, $\sim 0{,}5$–1 mm en S3).
- **Por definir: verificar la saturación** $H \propto h$ después de la rotura (en S3, $H_{\mathrm{rms}}/h = 0{,}48$, cerca del $\gamma \approx 0{,}42$ de Thornton & Guza 1983): (i) ola por ola, H_{S3} contra H_{S2} (techo γh); (ii) barrido de nivel del Día 2 (Custom_combinado_altura_1–8): H_{rms} en S3 contra h local, recta por el origen (confirmar las posiciones de los sensores ese día); (iii) a medir: varias amplitudes de forzado con el mismo nivel, y el setup $\bar{\eta}$ en cada sensor.
- Siguiente: PDF de la steepness ($s = S/S_{\mathrm{rms}}$, lognormal de Tayfun), Iribarren y excedencia.

7. Figura 7: número de Iribarren

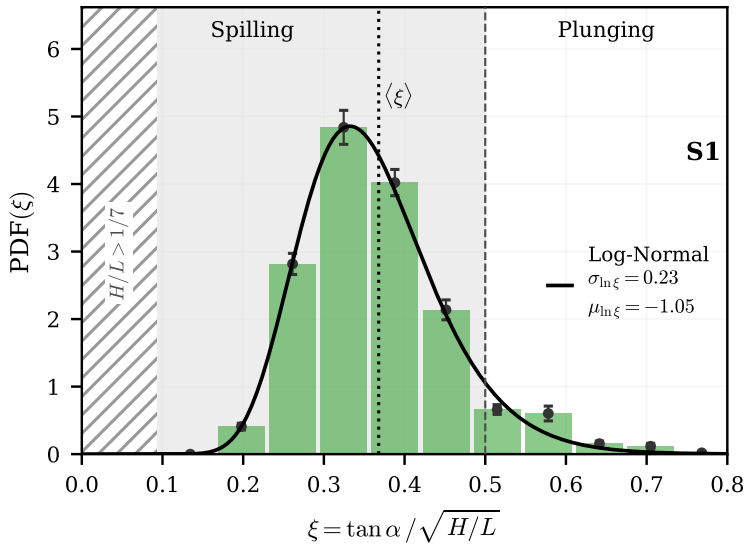


Figura 7: PDF del número de Iribarren $\xi = \tan\alpha/\sqrt{H/L}$ de las ondas individuales en S1 (JONSWAP_BONNETON_395; las olas de la Fig. 6, con H medida al pie de la rampa), con $\tan\alpha = 0{,}035$ y L de la relación de dispersión completa (gravito-capilar, profundidad local de S1, $h = 42{,}5$ mm). Barras y puntos: promedio de 6 histogramas (bloques de 135–136 olas), con el error entre histogramas; línea: ajuste log-normal; punteada: $\langle\xi\rangle$; rayas: $\xi = 0{,}5$, el límite spilling/plunging de Battjes (definido con L_0). La zona rayada ($\xi < \tan\alpha\sqrt{7}$) corresponde a $H/L > 1/7$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Dispersión completa (27/10, decisión del usuario):** S1, 812 olas, ξ entre 0,187 y 0,74, $\langle\xi\rangle = 0{,}368$, mediana 0,354; **spilling 92 % (748 olas), plunging 8 % (64 olas)** con el umbral de 0,5 (los porcentajes van en el texto, no en la figura; 27/10). Log-normal (ajuste a la PDF, amplitud libre, 11 bins, promedio de 6 histogramas de 135–136 olas): $\sigma = 0{,}233 \pm 0{,}004$, $\mu = -1{,}047 \pm 0{,}006$, $A = 0{,}97 \pm 0{,}03$; $\chi^2_{\mathrm{red}} = 3{,}2$ (10 bins, 7 g.l.) y $R^2 = 0{,}994$. El χ^2 viene de la cola: el cuerpo ($\xi < 0{,}5$) da residuos $< 0{,}6\sigma$, y los bins de $\xi = 0{,}52$–$0{,}71$ dan $-2{,}5$, $+2{,}8$, $+1{,}6$ y $+2{,}1\sigma$ (cola más pesada que la log-normal, con pocas olas: 34, 31, 8 y 6). Con 6 bloques, el error de cada bin tiene una incerteza propia de ∼30 %. Battjes: $\chi^2_{\mathrm{red}} = 1{,}7$ (20 bins), $R^2 = 0{,}973$.
- **La otra distribución de Tayfun (2006): Weibull en** $s = S/S_{\mathrm{rms}}$ (Ec. 14). Como $\xi = \tan\alpha/\sqrt{S}$, en ξ es una Fréchet (Weibull inversa) de forma 2β; ajustada igual que la log-normal (amplitud libre): $\beta = 2{,}58 \pm 0{,}07$, $c = 0{,}325 \pm 0{,}002$, $A = 0{,}96 \pm 0{,}03$; $\chi^2_{\mathrm{red}} = 16{,}5$ y $R^2 = 0{,}949$, contra 3,2 y 0,994 de la log-normal. Por máxima verosimilitud sobre las olas: KS $D = 0{,}052$ contra 0,035, y la log-normal tiene una log-verosimilitud 28,5 mayor (los dos con 2 parámetros). La Weibull corta la cola de ξ chico (nada por debajo de ∼0,22), sobreestima el máximo y solo describe mejor la cola de ξ grande. Con Battjes (L_0): χ^2_{red} 3,8 contra 1,7 y $\Delta \ln L = 21{,}7$. Tayfun llega a la misma conclusión con Camille y Tern: la log-normal describe el histograma "decisively better" que la Weibull. (Su $\beta = 2{,}51$ para s es cercano a nuestro 2,58.) La Weibull no va en la figura (27/10, el usuario).
- **Log-normal predictiva de Tayfun** (Ecs. 22–23, sin parámetros libres, con L_0): $\alpha = \sqrt{2m_0}\,(2\pi/T_m)^2/g = 0{,}0199$, $\mu_\xi = \ln(2\tan\alpha/\sqrt{\alpha}) = -0{,}70$ y $\sigma_\xi = [\frac{1}{4}\ln(4/\pi)]^{1/2} = 0{,}246$, contra $-0{,}80$ y 0,328 medidos con L_0. S_{rms} medido es 41 % mayor que α/π y $S_m/S_{\mathrm{rms}} = 0{,}836$ (teórico 0,886): las olas cortas (que Tayfun filtra con muestreo de 1–5 Hz y $T >$ 1–2 s) ensanchan la distribución.
- **Tests sobre las olas (sin bins):** sobre $\ln\xi$, Lilliefors (KS con parámetros estimados, Monte Carlo) $D = 0{,}035$, $p = 0{,}02$; Anderson–Darling 1,16 (rechaza al 1 %); asimetría de $\ln\xi$ 0,28, exceso de curtosis 0,09. Las olas sucesivas están correlacionadas ($\rho_1 = 0{,}20$ en $\ln\xi$), así que los p calculados son demasiado chicos (el rechazo está sobreestimado). Cuantiles medidos contra log-normal (máx. verosimilitud): 1 % 0,215/0,206; 5 % 0,247/0,242; 50 % 0,354/0,357; 95 % 0,559/0,529; 99 % 0,665/0,622. $P(\xi > 0{,}5)$: 64 olas medidas contra 64,3 de la log-normal; $P(\xi > 0{,}6)$: 19 contra 12. Lectura: la log-normal describe bien el cuerpo (cuantiles 1–95 % a menos del 6 %) y el porcentaje spilling/plunging; la cola superior ($\xi \gtrsim 0{,}55$: olas de H chica para su L) es más pesada (con un solo histograma y error de Poisson: $\sigma = 0{,}227$, $\mu = -1{,}043$, $A = 0{,}97$); por máxima verosimilitud: $\sigma = 0{,}238$, $\mu = -1{,}029$.
- **Alternativa, criterio de Battjes (1974)** ($L_0 = gT^2/2\pi$; `python -B Códigos/fig7_iribarren.py battjes` → `Figuras/extra_F7_iribarren_battjes.png`): $\langle\xi_0\rangle = 0{,}474$, spilling 66 %, $\sigma = 0{,}32$, $\mu = -0{,}82$. Con $H_0 = H/K_s$ (shoaling lineal, $K_s \approx 0{,}96$): 67 %. En la mediana $L_0/L \approx 1{,}6$ ($kh \approx 0{,}75$).
- Póster / Día 1 (mismo canal, L local con $h = 4{,}1$ cm, sin histéresis, pasabajos de 50 Hz): $\langle\xi\rangle = 0{,}43$, spilling 78 %.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las de S1 de la Fig. 6 (fig5_ondas.serie_ondas y olas): serie de la Fig. 4 sin líneas ni resonancias, $t \in [90, 600]$ s con la media recalculada, cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm, $H = \text{máx} - \text{mín}$, T entre cruces, sin las olas que contienen un borde de bloque del lock-in. H es la medida en S1 ($x = -3$ cm, al pie de la rampa).
2. **Longitud de onda:** $L = 2\pi/k$ con $(2\pi/T)^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh kh$, $h = 42{,}5$ mm (fig6_HT.k_de, D_MM).
3. **Iribarren:** $\xi = \tan\alpha/\sqrt{H/L}$, $\tan\alpha = 0{,}035$ (la rampa).
4. **PDF:** $\lfloor\sqrt{\text{olas por bloque}}\rfloor = \lfloor\sqrt{135}\rfloor = 11$ bins en [0,1027, 0,8] ($\Delta\xi = 0{,}0634$; 27/10, el usuario; como el póster, que usaba $\lfloor\sqrt{300}\rfloor = 17$ con ventanas de 300 olas); con Battjes, el mismo ancho hasta cubrir todas las olas; las 812 olas se reparten en 6 bloques consecutivos, sin solapamiento, de 135–136 olas (27/10, el usuario; N_BLOQUES), con un histograma normalizado (densidad) por bloque; la PDF es el promedio y el error, la desviación estándar entre histogramas sobre $\sqrt{6}$ (como el póster, que usaba ventanas de 300 olas). Los porcentajes de spilling/plunging y $\langle\xi\rangle$ se calculan con todas las olas.
5. **Ajuste:** $p(\xi) = \dfrac{A}{\xi\,\sigma_{\ln\xi}\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\dfrac{(\ln\xi - \mu_{\ln\xi})^2}{2\sigma_{\ln\xi}^2}\right]$ (log-normal; A, $\sigma_{\ln\xi}$ y $\mu_{\ln\xi}$ libres) por mínimos cuadrados pesados con el error de cada bin (como el póster), sobre los bins no vacíos.
6. **Figura:** python -B Códigos/fig7_iribarren.py → Figuras/F7_iribarren.pdf.

Pendientes / a actualizar

- **Umbral spilling/plunging con L local (búsqueda bibliográfica del 27/10, detalle en el Journal):** todos los umbrales publicados usan $L_0 = gT^2/2\pi$, incluso ξ_b (Battjes 1974, p. 470: $\xi_b = \tan\alpha/\sqrt{H_b/L_0}$, umbrales 0,4 y 2,0). No hay umbrales calibrados para ξ con L local de profundidad finita, ni con capilaridad (Battjes ignora la tensión superficial). La única recalibración con L local es para tsunamis (Roubos et al. 2021). Con gravedad, $L = L_0\tanh kh$, así que $\xi_{\text{loc}} = \xi_0\sqrt{\tanh kh}$ y el umbral equivalente es $0{,}5\sqrt{\tanh kh}$, que depende de T ola por ola ($\approx 0{,}40$ en el pie, $kh \approx 0{,}75$): la diferencia entre 92 y 66 % de spilling es solo el umbral. Práctica estándar en oleaje irregular (CIRIA Rock Manual 2007, EurOtop): ξ_0 con L_0 del período y H en el pie. Decidir: (i) ξ con L local y sin porcentajes, o (ii) ξ_0 para clasificar.
- Confirmar que la diferencia con el póster en la detección de olas (78 contra 92 % de spilling, ambos con L local) viene de las olas de ruido.

8. Figura 8: excedencia de las crestas

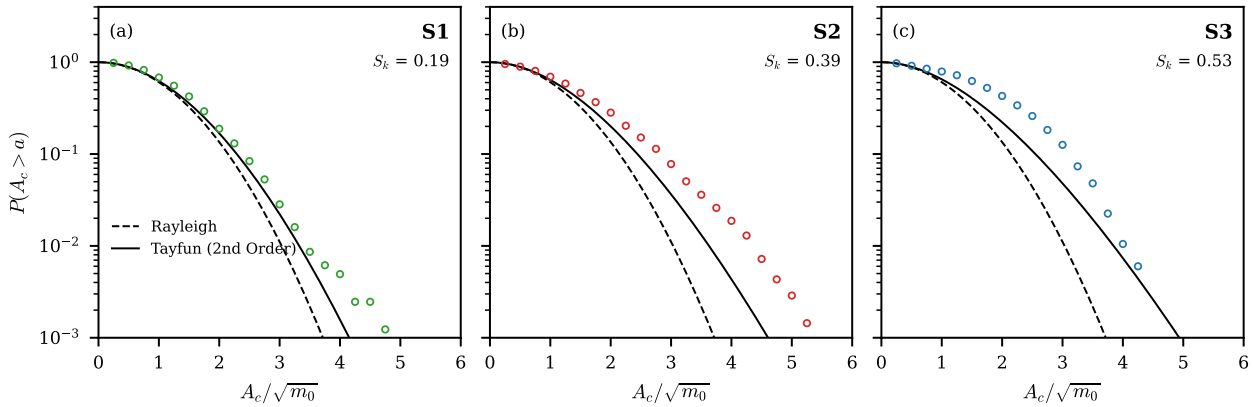


Figura 8: Probabilidad de excedencia de la cresta de las ondas individuales, $P(A_c > a)$ contra $A_c/\sqrt{m_0}$, en (a) S1, (b) S2 y (c) S3 (JONSWAP_BONNETON_395; las olas de la Fig. 6). Rayas: Rayleigh, $\exp(-a^2/2m_0)$. Línea llena: Tayfun (1980), segundo orden con $\mu = S_k/3$ de cada serie, sin ajuste.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **S1** ($S_k = 0{,}19$, $\mu = 0{,}063$, 812 olas): casi Tayfun. $P(A_c > 3\sqrt{m_0}) = 0{,}028$ (Tayfun 0,022; Rayleigh 0,011); la cola ($A_c > 4\sqrt{m_0}$) algo por encima, con pocas olas. $A_{c,\text{máx}} = 4{,}9\sqrt{m_0}$.
- **S2** ($S_k = 0{,}39$, $\mu = 0{,}13$, 694 olas): por encima de Tayfun en todo el rango: $P(A_c > 3\sqrt{m_0}) = 0{,}078$ (Tayfun 0,037; Rayleigh 0,011), $A_{c,\text{máx}} = 5{,}3\sqrt{m_0}$. El segundo orden no alcanza (en el lado somero de la pendiente, como Trulsen et al. 2012/2020 y Zhang et al. 2019).
- **S3** ($S_k = 0{,}53$, $\mu = 0{,}18$, 667 olas): muy por encima de Tayfun en el cuerpo ($P(A_c > 3\sqrt{m_0}) = 0{,}126$, 2,6 veces Tayfun y 11 veces Rayleigh) pero con la cola que cae más rápido y cruza Tayfun en $A_c \approx 4\sqrt{m_0}$: crestas altas pero acotadas (después de romper, bores con cresta empinada y valle plano). Como Redor et al. 2021 (crestas sobre Rayleigh y sobre la corrección por S_k, en aguas someras).

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las de la Fig. 6 en los tres sensores (fig5_ondas.serie_ondas y olas): serie de la Fig. 4 sin líneas ni resonancias, $t \in [90, 600]$ s con la media recalculada, cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm, sin las olas que contienen un borde de bloque del lock-in.
2. **Cresta:** $A_c = \max \eta$ entre dos cruces ascendentes, medida desde el nivel medio (no desde el valle).
3. **Normalización:** $A_c/\sqrt{m_0}$, con $m_0 = \langle \eta^2 \rangle$ de la misma serie.
4. **Excedencia:** $P(A_c > a)$ = fracción de olas con $A_c > a$, en una grilla cada $0{,}25\sqrt{m_0}$, hasta la última con al menos una ola.
5. **Rayleigh:** $P = \exp(-a^2/2m_0)$ (lineal, banda angosta: la cresta es la mitad de la altura).
6. **Tayfun (1980):** $P = \exp(-x_0^2/2)$ con $x_0 = [\sqrt{1 + 2\mu a/\sqrt{m_0}} - 1]/\mu$ y $\mu = \lambda_3/3 = S_k/3$ de la misma serie (sin ajuste).
7. **Figura:** python -B Códigos/fig8_crestas_alturas.py → Figuras/F8_crestas.pdf (y la Fig. 9); números en Resultados/excedencia_crestas_alturas.json.

Pendientes / a actualizar

- μ de Tayfun: con $S_k/3$ (lo usual cuando no hay espectro direccional) o con la empinadura espectral $k_pH_s/2$... en aguas someras la segunda forma no vale (Stokes no converge para $kh < 1$): queda $S_k/3$.
- Tayfun–Fedele (con K) o Forristall (2000) como tercer modelo: en el Día 6 (Día 6/Excedencia/) no cambiaban la conclusión.
- Alternativa de diseño: los tres sensores en un panel (se probó: los tres Tayfun en negro se confunden con Rayleigh).

9. Figura 9: excedencia de las alturas

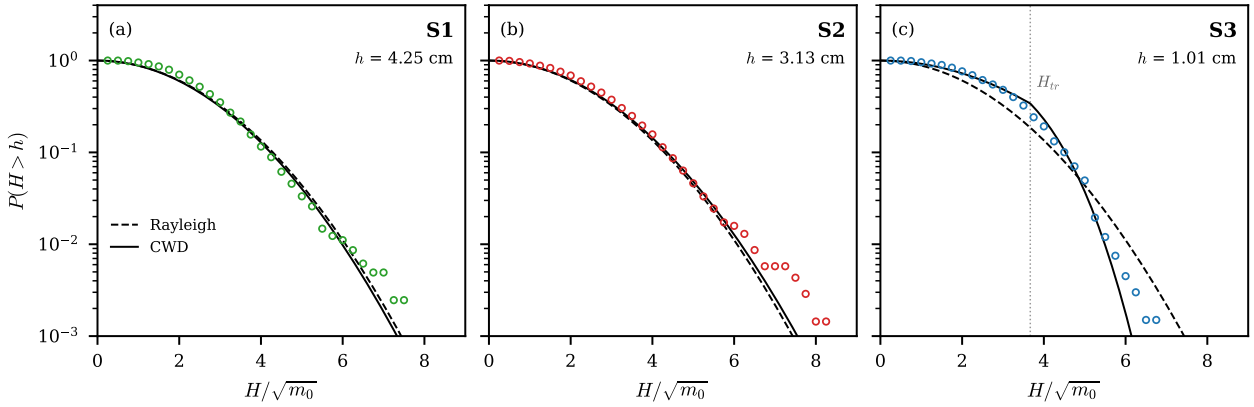


Figura 9: Probabilidad de excedencia de la altura de las ondas individuales, $P(H > h)$ contra $H/\sqrt{m_0}$, en (a) S1, (b) S2 y (c) S3 (las mismas olas). Rayas: Rayleigh, $\exp(-h^2/8m_0)$. Línea llena: Weibull compuesta (CWD) de Battjes & Groenendijk (2000) con la profundidad local h, sin ajuste; en (c), H_{tr} en puntos.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **S1** (h = 42,5 mm, $H_{tr} = 18\sqrt{m_0}$, fuera del eje): la CWD es Rayleigh. Los datos siguen a los dos; $P(H > 6\sqrt{m_0})$ = 0,011 (Rayleigh 0,011, CWD 0,010). H_{rms} medida 3,79 mm, B&G 3,64 mm.
- **S2** (h = 31,3 mm, $H_{tr} = 9{,}8\sqrt{m_0}$): la CWD sigue siendo Rayleigh; la cola medida queda por encima ($P(H > 6\sqrt{m_0})$ = 0,016, 1,4 veces Rayleigh): olas grandes justo antes de romper, como en el lado somero de la pendiente de Trulsen y Zhang.
- **S3** (h = 10,1 mm, H_{tr} = 5,6 mm = $3{,}7\sqrt{m_0}$): **la CWD sin ajuste reproduce la forma**: cuerpo por encima de Rayleigh y cola cortada. $P(H > 6\sqrt{m_0})$ = 0,0045 (Rayleigh 0,011, CWD 0,0018); H_{rms} medida 4,81 mm, B&G 4,84 mm. Las dos o tres olas más altas quedan algo por encima de la CWD.
- **Método o física (27/10, Códigos/extra_excedencia_metodo.py → Figuras/extra_excedencia_metodo.png):** en el cuerpo hay menos olas chicas que en Rayleigh. Con tres detecciones (histéresis 0,2 y 0,1 mm, y pasabajos de 20 Hz sin histéresis), $P(H > 2\sqrt{m_0})$ y la mediana de $H/\sqrt{m_0}$ son (Rayleigh: 0,607 y 2,35): S1 0,702/0,672/0,617 y 2,55/2,48/**2,35**; S2 0,687/0,585/0,603 y 2,56/2,25/2,33; S3 0,763/0,686/0,678 y 2,92/2,66/**2,63**. En S1 la diferencia es del método (la histéresis junta y saca olas chicas): con el pasabajos, S1 es Rayleigh en el cuerpo. En S3 queda con cualquier detección: **menos olas chicas es físico** (tren más uniforme después de romper). Las colas ($P(H > 6\sqrt{m_0})$) casi no dependen del método: S1 0,011–0,0105 (Rayleigh 0,011), S2 0,014–0,016, S3 0,003–0,0045. Con 0,1 mm aparecen olas de ruido de 1–3 ms en S2 y S3.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las mismas de la Fig. 8. **Altura:** $H = \max\eta - \min\eta$ entre dos cruces ascendentes.
2. **Normalización y excedencia:** como la Fig. 8, con $H/\sqrt{m_0}$.
3. **Rayleigh:** $P = \exp(-h^2/8m_0)$, sin ajuste.
4. **CWD (Battjes & Groenendijk 2000), sin ajuste:** profundidad local h de la Fig. 6 (S1 42,5, S2 31,3, S3 10,1 mm), $\tan\alpha = 0{,}035$, $H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$; $H_{\mathrm{rms}} = (0{,}6725 + 0{,}2025\,H_{m0}/h)\,H_{m0}$, $H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8\tan\alpha)\,h$, $k_1 = 2$, $k_2 = 3{,}6$; $P = \exp[-(h/H_1)^{k_1}]$ si $h < H_{tr}$ y $\exp[-(h/H_2)^{k_2}]$ si $h \geq H_{tr}$, con H_1 y H_2 de la continuidad en H_{tr} y de $\langle H^2\rangle = H_{\mathrm{rms}}^2$ (gamma incompletas).
5. **Figura:** python -B Códigos/fig8_crestas_alturas.py → Figuras/F9_alturas.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Leer en el PDF de B&G la fórmula exacta de $H_{\mathrm{rms}}(m_0, h)$ (la usada sale del Día 6; la extracción de texto la rompía).
- Sensibilidad de la CWD a h ($\pm 0{,}5$ mm en S3 es ± 5 % de H_{tr}) y a $\tan\alpha$.
- Detección: rehacer con pasabajos de 20 Hz (ver el punto “Método o física”).
- Panel extra con S_k y K contra x (propuesta de la review).

10. Figura 10: diagrama de regímenes con las formas de onda

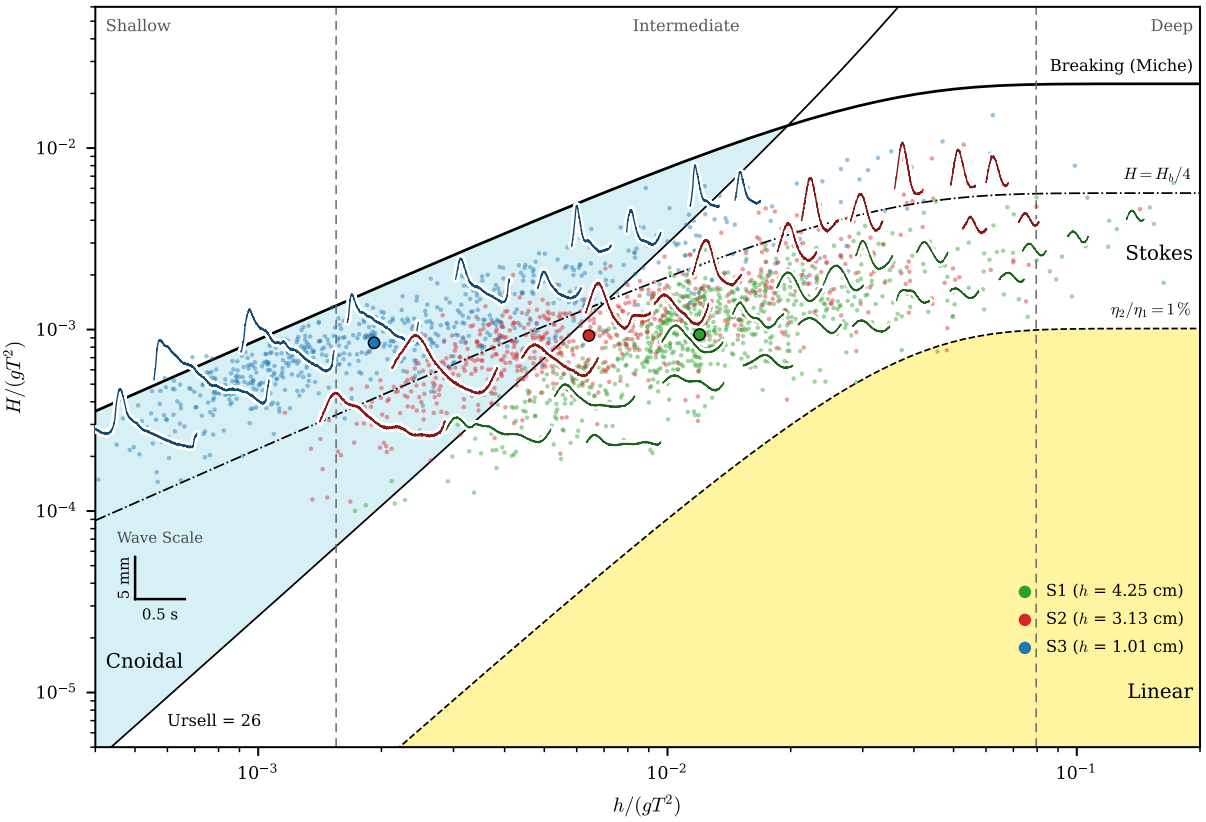


Figura 10: Diagrama de regímenes de Le Méhauté (1976), $H/(gT^2)$ contra $h/(gT^2)$, con las ondas individuales de S1, S2 y S3 (JONSWAP_BONNETON_395; las de la Fig. 6) y la profundidad local de cada sensor. Puntos: cada ola; círculo con borde negro: la mediana de H y T de cada sensor. Encima, 43 olas elegidas a mano dibujadas en su punto, todas con la misma escala (barra: 0,5 s × 5 mm). Curvas: rotura de Miche ($H_b/L = 0{,}142 \tanh kh$), $H = H_b/4$, Ursell $HL^2/h^3 = 26$ y $\eta_2/\eta_1 = 1$ % (borde de la zona lineal); celeste: cnoidal; amarillo: lineal.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Los tres sensores caen en regímenes distintos (medianas): S1 en Stokes ($U = 5{,}5$, $\eta_2/\eta_1 = 0{,}075$), S2 en el borde de Ursell ($U = 21$; el 43 % de las olas con $U > 26$) y S3 en la zona cnoidal, pegado a la rotura ($U = 224$, $H/h = 0{,}44$; el 88 % con $U > 26$, el 92 % sobre $H_b/4$ y el 0,7 % sobre Miche).
- Las formas lo muestran: senos casi simétricos en S1, olas asimétricas con el frente empinado en S2, y bores con la cresta en punta y el valle largo y plano en S3.
- Explica las Figs. 8 y 9: Tayfun (Stokes de 2.º orden) anda en S1 y no en S2 ni en S3; en S3 mandan la rotura (Miche) y la saturación por profundidad (CWD).
- Con la dispersión completa (gravito-capilar) las fracciones cambian menos del 1 % (apunte de Stokes, Fig. C4).

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Olas:** las de la Fig. 6 en los tres sensores: serie de la Fig. 4 (fig4_sensores.cargar: calibración ODR del Día 1, sin líneas de red ni resonancias), $t \geq 90$ s con la media recalculada, cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm, sin las olas con bordes de bloque del lock-in; $H = \text{máx} - \text{mín}$ y T entre cruces.
2. **Coordenadas:** $x = h/(gT^2)$ e $y = H/(gT^2)$ con el período T de cada ola y la profundidad local h de la Fig. 6 (S1 42,5, S2 31,3, S3 10,1 mm).
3. **Fronteras** (dispersión de gravedad, $\omega^2 = gk \tanh kh$): Miche $H_b = 0{,}142 \tanh(kh)\, L$; $H_b/4$; Ursell $HL^2/h^3 = 26$; $\eta_2/\eta_1 = 1$ % con $\eta_2/\eta_1 = \frac{ka}{4} \cosh kh\,(2 + \cosh 2kh)/\sinh^3 kh$; profundas/someras en $h/(gT^2) = 0{,}08$ y $0{,}00155$.
4. **Olas dibujadas:** 43 elegidas a mano (19 de S1, 14 de S2 y 10 de S3) con Códigos/clic_olas_regimenes.py (clic: agrega la ola más cercana; lista en Resultados/regimenes_clic.json). Cada una de cruce a cruce, centrada en su punto, con la misma escala para todas (0,09 del eje por segundo y 0,0114 por mm), línea de 0,55 pt con un borde blanco de 1,1 pt por lado y el color del sensor con $V \times 0{,}62$ (HSV).
5. **Figura:** python -B Códigos/clic_olas_regimenes.py, tecla e → Figuras/F10_regimenes.pdf.

Pendientes / a actualizar

- Versión provisoria (29/10): probablemente se retoque más adelante (cantidad de olas, tamaño, colores).
- ¿Dispersión de gravedad (como Le Méhauté) o completa? Con capilaridad las fronteras dependen de h (número de Bond) y habría una por sensor.
- Dónde va en el manuscrito (antes de las Figs. 6–9, como marco de los regímenes) y su epígrafe en inglés.
- Las profundidades locales del Día 1 no están medidas bajo cada sensor; en S3 el *setup* puede bajar U y H/h.

11. Figura 10b: la forma del bore, anatomía contra la ola medida

Por qué va acá

La anatomía describe la ola grande de la zona interna con piezas conocidas de la literatura de canales: un valle casi plano, un frente de tipo Burgers (el ancho lo fija una viscosidad efectiva), una punta solitaria de KdV sobre la cresta (el ancho lo fija la amplitud, no se ajusta) y una espalda de onda simple de aguas someras. Si esas formas y sus escalas describen la ola medida, la cuba produce el mismo bore que los canales grandes, y es el mismo bore el que pone la intermitencia (Parte IV).

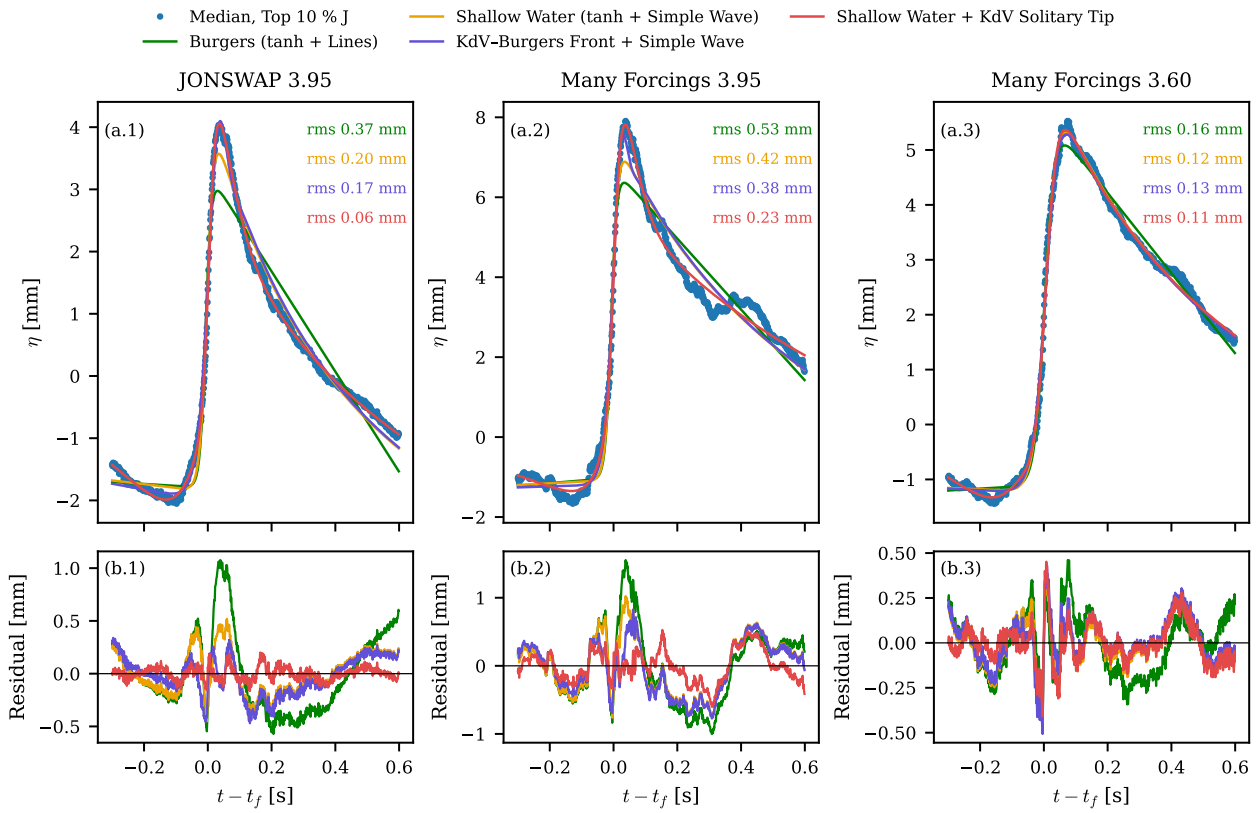


Figura 10b: Anatomía contra la ola medida. (a) Forma mediana de las olas grandes en S3 (puntos), alineadas en el frente, y los cuatro modelos ajustados: Burgers (frente tanh y rectas), aguas someras (frente tanh y espalda de onda simple), KdV–Burgers (frente) con espalda de onda simple, y aguas someras con la punta solitaria de KdV; (b) residuos. Columnas: JONSWAP 3,95 cm (la medición principal), muchos forzados 3,95 y 3,60 cm.

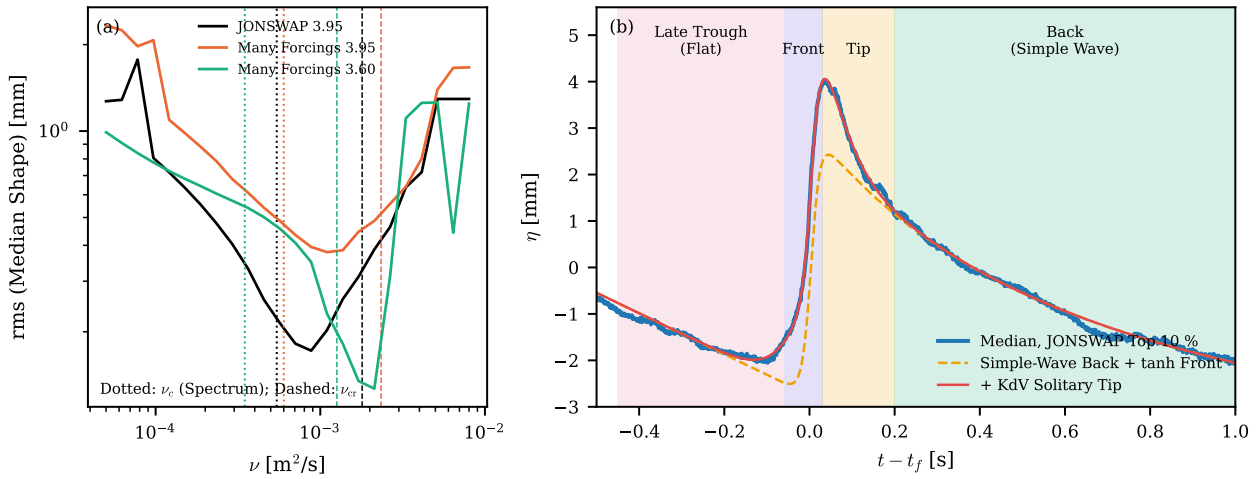


Figura 10c: (a) KdV–Burgers: rms de la forma mediana contra la viscosidad ν (punteada: ν_c del espectro, Fig. 11; trazos: el ν crítico entre frente ondular y monótono). (b) La anatomía sobre la ola mediana de JONSWAP: la reconstrucción completa (rojo) y la misma sin la punta (naranja, trazos).

Pasos (Figs. 10b y 10c)

Olas grandes: frentes de S3 (`dia2_ondulaciones.frentes`) con salto J en el decil superior, alineadas en el instante del frente t_0; forma mediana y cuartiles (`anatomia_ola.py`). **Modelos** (mínimos cuadrados sobre la forma mediana, $-0{,}4 < t - t_0 < 0{,}8$ s): frente $V + \frac{J}{2}[1 + \tanh((t-t_0)/t^*)]$ con $\nu = 3gJt^*/8$; espalda recta (Burgers) o de onda simple, η que se propaga con $c = \sqrt{g(h+\eta)}$ desde la cresta; KdV–Burgers: $g'' + \gamma g' + g(1-g) = 0$ en la variable comóvil escalada con $\ell = h\sqrt{2h/9J}$, $\gamma = 4h\nu/(3Jc_0\ell)$ (ν en una grilla de 24 valores); punta solitaria $A\,\mathrm{sech}^2((t-t_c)/w)$ con $w = \sqrt{4h^3/3A}/\sqrt{g(h+A)}$ (el ancho no es libre). Detalle y ajustes ola por ola: Day_02/anatomia_ola.pdf. Script de las figuras: `Códigos/fig_anatomia.py an2 an4`.

Números (rms de la forma mediana en mm; salto mediano 6,5, 10 y 7,2 mm)

Modelo	JONSWAP 3,95	Muchos forz. 3,95	Muchos forz. 3,6
Burgers (tanh + rectas)	0,37	0,53	0,16
Aguas someras (tanh + onda simple)	0,20	0,42	0,12
KdV–Burgers (frente) + onda simple	0,17	0,38	0,13
Aguas someras + punta solitaria KdV	**0,06**	**0,23**	**0,11**
Mediana ola por ola: Burgers / aguas someras / + punta	0,52 / 0,39 / **0,25**	0,83 / 0,69 / **0,51**	0,37 / 0,32 / **0,**

- La anatomía completa reproduce la ola mediana de la medición principal con 0,06 mm de rms, el 1 % del salto; el modelo de Burgers puro (rectas) deja 0,37 mm: la espalda es de onda simple, no recta, y la punta es una solitaria.
- El ancho del frente da $\nu = 4{,}8 \times 10^{-4}$ m^2/s ola por ola, igual al $\nu_c = 5{,}4 \times 10^{-4}$ m^2/s del espectro (Fig. 11): la forma en el tiempo y el espectro miden la misma viscosidad efectiva de la rotura.

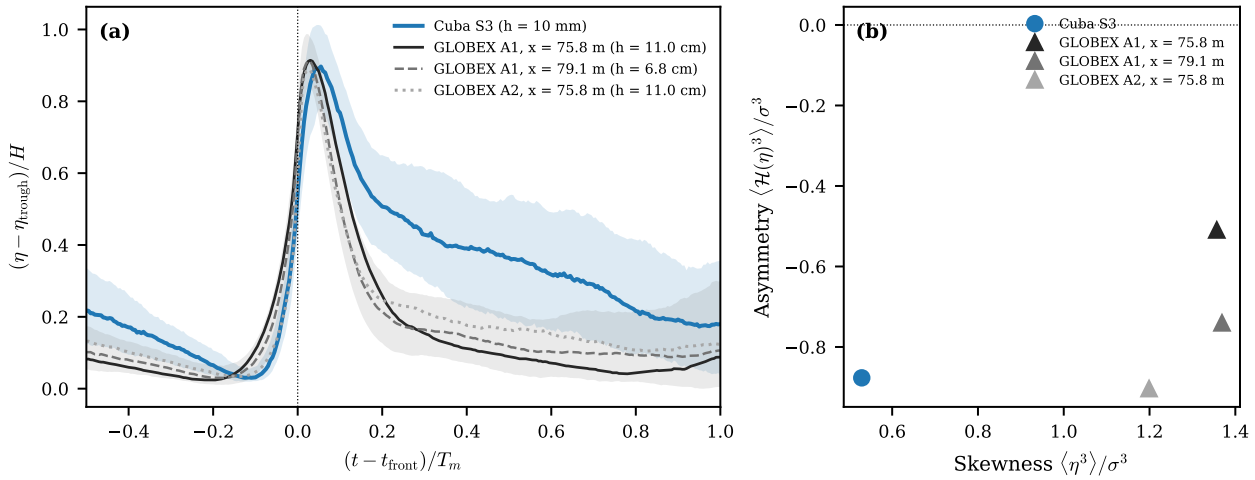


Figura 10d: La forma de la ola en la zona interna: la cuba y un canal grande con el mismo código. (a) Forma mediana de las olas grandes ($H \geq$ mediana), alineadas en el frente (máxima pendiente) y normalizadas, $(\eta - \eta_{\mathrm{valle}})/H$ contra t/T_m: la cuba (S3, banda: cuartiles) y GLOBEX A1 en $x = 75{,}8$ m (misma separación de escalas) y 79,1 m ($H_{rms}/h = 0{,}49$, como S3; banda: cuartiles) y A2 en 75,8 m. (b) Skewness y asimetría de η.

Pasos (Fig. 10d)

El mismo procedimiento en las dos series, todo relativo a σ_η y T_m (`Códigos/forma_ola_canal.py`): olas por cruces ascendentes con histéresis $0{,}13\sigma_\eta$; frente = máxima pendiente dentro de cada ola (serie suavizada con una media móvil de $T_m/40$); ventana $[-0{,}5,\ 1]\,T_m$; valle = mínimo antes del frente. $Sk = \langle \eta^3 \rangle / \sigma^3$, $As = \langle \mathcal{H}(\eta)^3 \rangle / \sigma^3$ con la transformada de Hilbert (Elgar & Guza 1985). GLOBEX: Ruessink et al. (2013), datos de Zenodo (Day_06/globex.pdf).

Lectura

- **El frente es el mismo**: en unidades de H y T_m, la subida (de valle a cresta en $\approx 0{,}1T_m$) y la cresta coinciden en la cuba y en el canal grande.
- **La espalda no**: en GLOBEX la cresta es angosta y cae rápido hacia un valle largo y plano ($Sk = 1{,}2$–$1{,}4$); en la cuba la espalda baja casi recta, en diente de sierra ($Sk = 0{,}53$, $As = -0{,}88$, como A2: $-0{,}90$). Para la intermitencia importa el frente, que pone los momentos altos (Parte IV).

12. Tabla 1: la cuba frente a los canales grandes

Cuadro 1: Números de la cuba (JONSWAP_BONNETON_395, S3 en la zona interna; entre paréntesis S1, cerca de la paleta, y el barrido de nivel del Día 2 en S3) frente a los seis canales de Bonneton (2023) (MK93, BK94-7/8/9, vN03-C3/D3) y el campo (Thornton & Guza 1983). Las envolventes de los canales combinan los extremos de h (3,0–8,4 cm) y de ω_ν (14,5–25,8 rad/s) que da el paper; no son pares medidos.

Magnitud	Esta cuba	Canales grandes
Profundidad en la paleta h_0	4,25 cm	44–70 cm
Pendiente $\tan\beta$	0,035 (1/28,6)	1/35–1/20
Período de pico T_p	1,07 s (diseño); $T_m = 0{,}74$ s en S3	1,5–4,4 s
Altura incidente	$H_{m0} = 5{,}2$ mm (S1)	H_{rms} 4–9 cm, H_{m0} 10 cm
Iribarren ξ_0 (con T_p)	0,65 (0,45 con T_m)	0,17–0,47
Profundidad local en la zona interna h	10,1 mm (Día 2: 3,5–13,3 mm)	3,0–8,4 cm
H_{rms}/h en la zona interna	0,48	0,42 (Thornton & Guza 1983, campo)
$\varepsilon = H_c/2h$	0,24 (Día 2: 0,27–0,29)	≈0,2–0,3
$R_B = 4\pi^2 f_\nu/f_m$	113 (Día 2: 77–307)	100–500
Separación $T_m/t_\nu = R_B/8{,}8$	13 (Día 2: 9–35)	11–57
$f_\nu\sqrt{h/g}$	0,124 (Día 2: 0,113–0,140)	0,13–0,38 (vN03-C3: 0,14–0,22)
$Re_h = \sqrt{gh}\,h/\nu$	$3{,}2\times10^3$ (S1: $2{,}7\times10^4$)	$1{,}6\times10^4$–$7{,}6\times10^4$
$Bo_h = (h/l_c)^2$	14 (S1: 243; Día 2: 2–24)	121–949
Ancho del frente ℓ_ν/l_c	6,6 (Día 2: 2,4–9,4)	11–32
Capilar/hidrostática $(l_c/\ell_\nu)^2$	0,023 (Día 2: 0,011–0,177)	0,001–0,009
Capa de Stokes δ_S/h	0,048 (Día 2: 0,033–0,184)	0,008–0,040
ν_c/ν (viscosidad efectiva de la rotura)	$5{,}3\times10^2$	—

Pasos (Tabla 1)

Cuba. h local de `fig6_HT.D_MM` (S1 42,5, S3 10,1 mm); H_{rms} y $\sqrt{m_0}$ de `Resultados/excedencia_crestas_alturas.json` (olas de la Fig. 6); $f_\nu = 3{,}87$ Hz, $f_m = 1{,}35$ Hz y R_B del ajuste de amplitud libre de la Fig. 11 (`espectro_fig11.json`); Día 2: f_ν, T_m y h por caso de `int_mediciones_dia2.json` (S3, los dos forzados); $\kappa = H_c/h = 0{,}49$ y $\alpha_\nu = 0{,}49$ (JONSWAP S3, `saturacion_bonneton.py`). **Canales:** Tabla 1 y texto de Bonneton (2023); ξ_0 con $H_{m0} = 1{,}416\,H_{rms}$ cuando el paper da H_{rms}. **Definiciones** (agua a 20 °C: $\nu = 1{,}00\times10^{-6}$ m^2/s, $\sigma = 0{,}0728$ N/m, $\rho = 998$ kg/m^3, $l_c = \sqrt{\sigma/\rho g} = 2{,}73$ mm):

$$Re_h = \frac{\sqrt{gh}\,h}{\nu},\quad Bo_h = \left(\frac{h}{l_c}\right)^2,\quad t_\nu = \frac{2{,}197}{\pi^2 f_\nu},\quad \ell_\nu = \sqrt{gh}\,t_\nu,\quad \delta_S = \sqrt{\frac{2\nu}{2\pi f}},\quad \nu_c = \alpha_\nu\sqrt{g}\,H_c^{3/2},\quad \xi_0 = \frac{\tan\beta}{\sqrt{H_{m0}/L_0}},\quad L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}.$$

t_ν es la subida 10–90 % de un frente tanh cuyo espectro es el csch^2 de corte f_ν; $(l_c/\ell_\nu)^2$ estima la presión capilar sobre la hidrostática en el frente ($\sigma J/\ell_\nu^2$ contra $\rho g J$); δ_S se evalúa en f_m (cuba) o f_p (canales). Script: `Códigos/escala.py`.

Qué coincide y qué no

- **Coinciden los números de la dinámica de la rotura.** $H_{rms}/h = 0{,}48$ en la zona interna (campo: 0,42); $\varepsilon = H_c/2h = 0{,}24$–$0{,}29$ (canales: 0,2–0,3); $\xi_0 = 0{,}45$–$0{,}65$ contra 0,17–0,47 (spilling a plunging en los dos casos); $R_B = 113$ (Día 2: 77–307) contra 100–500, y por lo tanto la separación T_m/t_ν, 13 (9–35) contra 11–57. En unidades de la profundidad, $f_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}11$–$0{,}14$ contra 0,13–0,38: el borde inferior de los canales (sus sensores más someros de vN03-C3 dan 0,14).
- **No coinciden los números "de escala".** $Re_h \approx 3\times10^3$ en S3 (S1: 3×10^4, del orden de los sensores internos de los canales) y $Bo_h = 14$ contra 120–950. La viscosidad molecular no fija el frente: la viscosidad efectiva de la rotura es $\nu_c \approx 5\times10^2\,\nu$, y el rozamiento de fondo explica solo el 12–23 % de la pérdida de energía S3→S1, contra 64–80 % medido (respuesta a objeciones, 26/10).
- **La capilaridad es una corrección chica en la medición principal y no en el agua más baja.** El frente mide $\ell_\nu \approx 6{,}6\,l_c$ (canales: 11–32), así que la presión capilar es ≈ 2 % de la hidrostática (canales: 0,1–0,9 %). En el Día 2, al nivel más bajo ($h = 3{,}5$ mm, $Bo_h = 2$), sube a 18 %: justo el caso de mayor separación (35). Los casos con $h < 5$ mm deben marcarse como afectados por capilaridad.

Criterios de efectos de escala de la literatura y dónde queda la cuba

- **Tensión superficial** (Hughes 1993, tal como lo tabula Heller 2011, Tabla 1, p. 300): para que contribuya menos del 1 %, $T > 0{,}35$ s y $h > 2$ cm. La cuba cumple el período ($T_m = 0{,}74$ s) y la profundidad cerca de la paleta (4,25 cm), pero **no** en la zona interna ($h \approx 1$ cm en S3). Consistente con nuestra estimación: 2 % en el frente (Tabla 1); con la dispersión lineal gravito-capilar, $\omega^2 = (gk + \sigma k^3/\rho)\tanh kh$, la velocidad de fase a igual frecuencia sube 0,3 % en f_m y 3 % en f_ν con $h = 10{,}1$ mm (6 % en f_ν con $h = 3{,}5$ mm, el nivel más bajo del Día 2).
- **Aire atrapado** (Chanson 2009, en Heller 2011, Tabla 1): en resaltos, la fracción de vacío y el tamaño de burbujas solo escalan con $\rho V_1 h_1/\mu > 10^5$. La cuba está en $\sim 3\times10^3$: la aireación de los frentes no es semejante a la de un canal grande. No la medimos; entra en la viscosidad efectiva ν_c, que en la cuba es $\approx 5\times10^2\,\nu$.
- **Amortiguamiento** (Heller 2011, p. 296): en los modelos chicos las olas decaen más rápido y la altura relativa sale menor. En la cuba, $H_{rms}/h = 0{,}48$ en la zona interna, por encima de 0,42 (Thornton & Guza 1983): no hay señal de alturas relativas disminuidas.
- **Semejanza de Froude con un canal clásico:** la cuba es aproximadamente un modelo 1:9,4 de Ting & Kirby (1994): $h_0 = 0{,}40$ m, pendiente 1/35, $T = 2$ s y $H = 0{,}125$ m pasan a 4,25 cm, 0,65 s y 13 mm (la cuba: 0,74 s, ≈ 5 mm, pendiente 0,035).
- Le Méhauté (1976) y Stive (1985, comparación de escalas entre un canal chico y el Delta flume) están ubicados pero no leídos: pendiente.

Parte III

Espectro y escala de disipación

13. Figura 11: espectro (estilo del póster)

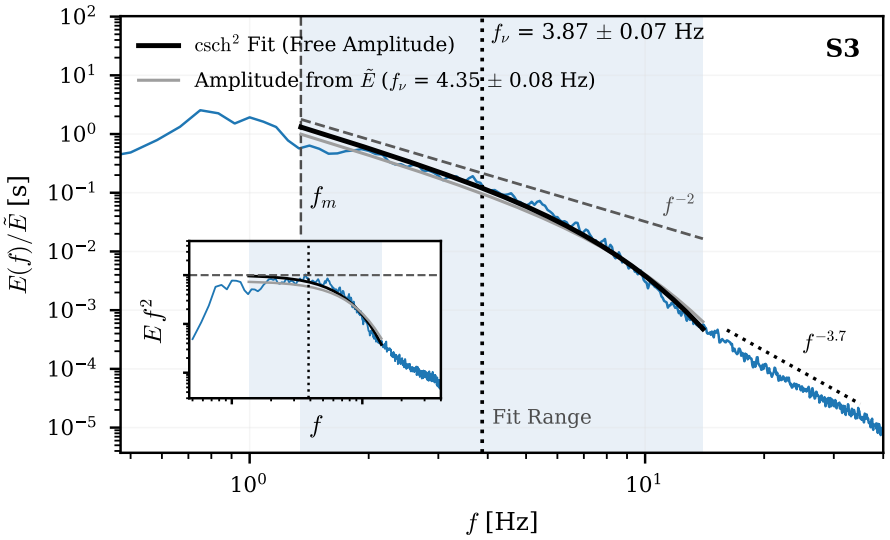


Figura 11: Espectro normalizado $E(f)/\tilde{E}$ de S3 (JONSWAP_BONNETON_395) con el ajuste $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ de Bonneton (2023) con la amplitud libre (negro; el que se usa) y con la amplitud fijada por $\tilde{E}$ (gris), la asíntota f^{-2} (rayas), f_m, f_ν y la ley de potencias de la cola (puntos, al costado). Sombreado: rango del ajuste. Inset: espectro compensado por f^2, normalizado por la asíntota del ajuste.

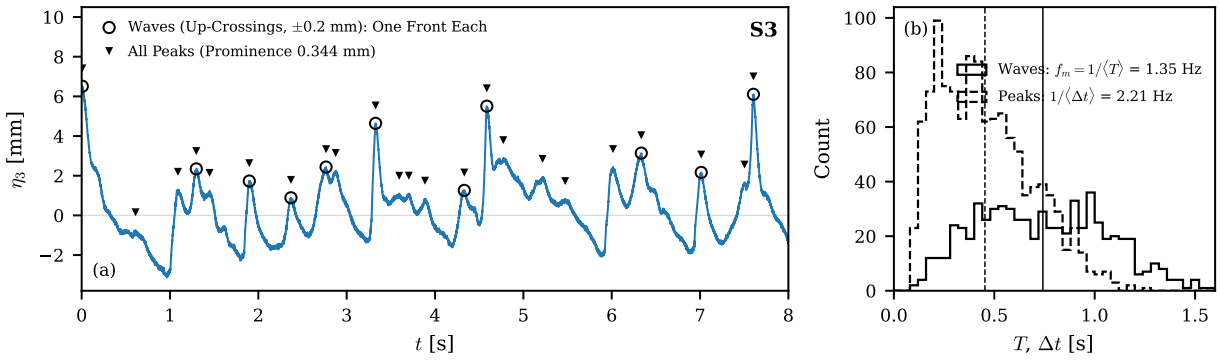


Figura 11b: Auxiliar: estimación de f_m en S3. (a) 8 s de la serie con el máximo de cada ola (círculos; cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm, las olas de la Fig. 6: en la zona interna de rompientes, un frente por ola) y, corridos hacia arriba, todos los picos con prominencia $\geq$ 0,344 mm (triángulos), que cuentan también las crestas secundarias de los bores. (b) Histogramas de los períodos T de las olas (llena) y de los intervalos Δt entre picos (rayas); líneas verticales: sus medias. Se adopta $f_m = 1/\langle T\rangle$.

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Ajuste usado (amplitud libre):** $f_\nu = 3{,}87 \pm 0{,}07$ Hz ($\omega_\nu = 24{,}3$ rad/s), rms 0,09 décadas; la amplitud es 1,28 veces la que fija $\tilde{E}$.
- Teórico (solo f_ν libre, amplitud de $\tilde{E}$, como Bonneton): $f_\nu = 4{,}35 \pm 0{,}08$ Hz, rms 0,12; dobla más tarde porque entre f_m y ∼2,3 Hz el espectro tiene menos energía que la que el csch^2 normalizado pone ahí. El 1,28 mide cuánto se aparta el espectro del modelo cerca de f_m.
- $f_m = 1/\langle T\rangle = 1{,}35$ Hz (667 olas, $\langle T\rangle = 0{,}74$ s): $f_\nu/f_m = 2{,}9$ y $\boldsymbol{R_B = 4\pi^2 f_\nu/f_m = 114}$, dentro del rango de Bonneton (∼100–500); con la amplitud de $\tilde{E}$, 127. Con otras definiciones de T_m (picos con prominencia 0,2–1σ), R_B va de ∼70 a 125: incerteza sistemática de R_B.
- Con la amplitud ajustada: $H_c = 5{,}7$ mm ($\kappa = H_c/h = 0{,}56$), $\nu_c = 5{,}4 \times 10^{-4}$ m^2/s, $\alpha_\nu = 0{,}41$ (con la de $\tilde{E}$: 4,9 mm, $4{,}2 \times 10^{-4}$ m^2/s, 0,39).
- Cola: $E \propto f^{-3{,}74\pm0{,}03}$ entre 14 y 35 Hz, hasta el piso de ruido (∼40 Hz). El compensado muestra el f^{-2} hasta $\sim f_\nu$ y la caída del csch^2 después.
- El rango de intermitencia (97–150 ms, 6,7–10,3 Hz) cae en la caída del csch^2: es la escala de los frentes (se va a marcar en la figura cuando estén las de intermitencia).

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Serie:** S3 (canal 1) de fig4_sensores.cargar (calibración ODR del Día 1, sin líneas de red ni resonancias), completa.
2. **Espectro:** Welch, ventanas Hann de 12 s con 50 % de solapamiento; $\tilde{E} = \int_{f_m} E\,df$, con $E = gS$ (como Bonneton; g se cancela en el cociente).
3. **f_m:** $f_m = 1/\langle T\rangle$, con T los períodos de las olas de la Fig. 6 (cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm, $t \geq 90$ s, sin bordes de bloque). Bonneton define T_m como el tiempo medio entre frentes adyacentes, de un análisis ola por ola; en la zona interna de rompientes hay un frente por ola. Sin umbrales ajustables: la histéresis la fija el ruido del sensor (4 veces su rms), igual que en las Figs. 5–10.
4. **Ajuste usado (29/10, el usuario):** $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$, con A y f_ν libres, por cuadrados mínimos en log de f_m a 11,1 Hz (negro grueso). **Teórico (como Bonneton y el póster, en gris):** $E/\tilde{E} = \mathrm{csch}^2(f/f_\nu)/[f_\nu(\coth(f_m/f_\nu) - 1)]$, con f_ν como *único* parámetro libre (la amplitud la fija $\tilde{E}$, porque $\int_{f_m}^{\infty} \mathrm{csch}^2(f/f_\nu)\,df = f_\nu[\coth(f_m/f_\nu) - 1]$), minimizando $\sum[\ln(E/\tilde{E})_{\mathrm{med}} - \ln(E/\tilde{E})_{\mathrm{mod}}]^2$ de f_m a $70/2\pi = 11{,}1$ Hz. El ajuste lineal del póster no sirve con este f_m: entre f_m y ∼2,3 Hz el espectro es casi plano y el mínimo se va a $f_\nu \approx 11$ Hz. Referencia f^{-2}: la asíntota del modelo para $f \ll f_\nu$, $E/\tilde{E} \simeq f_\nu/\{f^2[\coth(f_m/f_\nu) - 1]\}$, corrida ×1,3 (como el póster).
5. **R_B, H_c, ν_c:** $R_B = 4\pi^2\omega_\nu/\omega_m$; con la amplitud ajustada E_a (en ω, $E_a = A\tilde{E}/2\pi$), $H_c = \pi\omega_\nu\sqrt{2E_a/\omega_m}$ (tren de frentes tanh, uno por período $1/f_m$), $\nu_c = 3gH_c/4\pi\omega_\nu$ (Bonneton: $\omega_\nu = \frac{3}{4\pi}gH_c/\nu_c$) y $\alpha_\nu = \nu_c/g^{1/2}H_c^{3/2}$.
6. **Cola:** $\ln(E/\tilde{E}) = \ln B + \beta\ln f$ por cuadrados mínimos entre 14 y 35 Hz ($\beta = -3{,}74\pm0{,}03$); la recta Bf^β se dibuja ×1,8, desde 16 Hz. **Inset:** compensado $(E/\tilde{E})\,f^2\,[\coth(f_m/f_\nu) - 1]/f_\nu$, que tiende a 1 donde vale f^{-2}; el modelo compensado es $(f/f_\nu)^2\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$.
7. **Figuras:** python -B Códigos/fig11_espectro.py y fig11b_frentes.py (números en Resultados/espectro_fig11.json).

Pendientes / a actualizar

- Criterio de f_m y ajuste cambiados el 29/10 (antes: crestas secundarias, $f_m = 2{,}3$ Hz, amplitud libre, $f_\nu = 3{,}68$ Hz y $R_B = 63$). Revisar los números del Día 1 a 6 que usan $\omega_m = 14{,}6$ rad/s y $\omega_\nu = 23{,}0$ rad/s.
- ¿Medición principal (Día 1) o un nivel del barrido del Día 2, como la Fig. 12?

14. Figura 12: H_c y f_ν contra h (barrido de nivel)

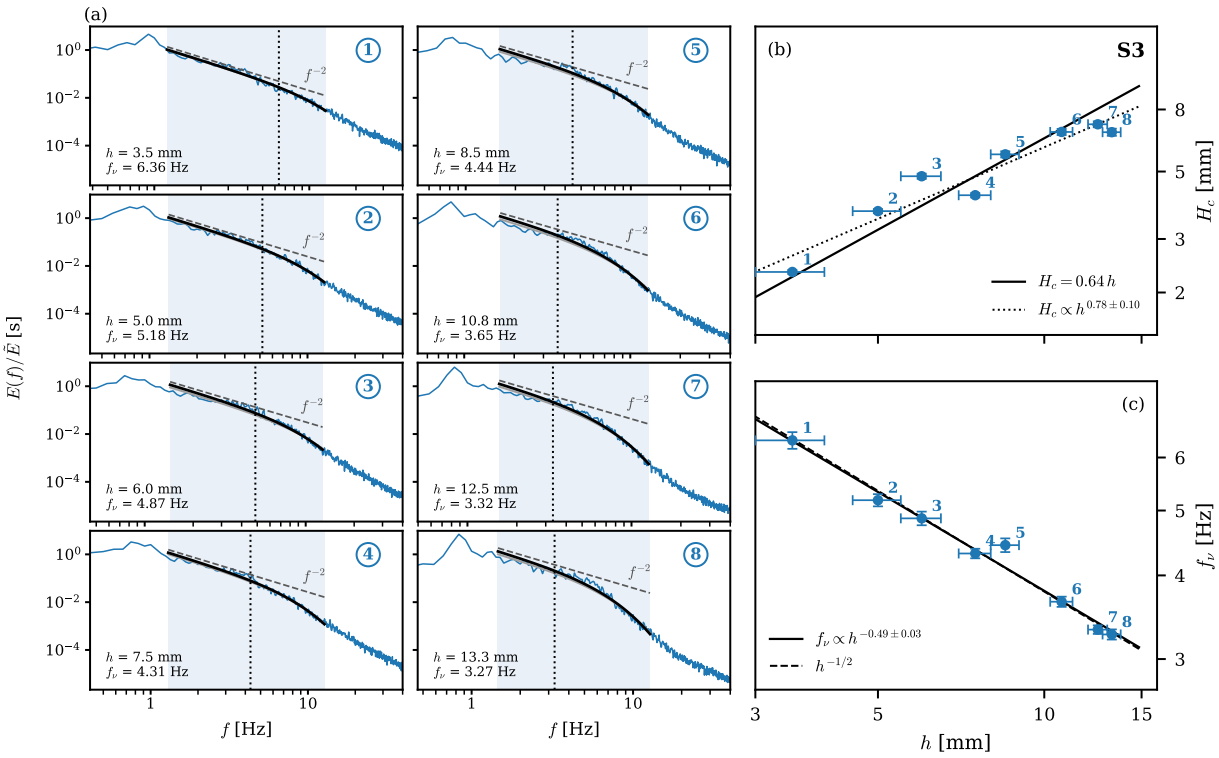


Figura 12: Barrido de nivel del Día 2 en S3. (a) Los ocho espectros, numerados como los puntos (por h creciente), con el ajuste csch^2 (negro), f_ν (puntos), la referencia f^{-2} (rayas) y el rango del ajuste (sombreado). (b) Altura de los frentes que sale del espectro, $H_c = \pi\omega_\nu\sqrt{2E_a/\omega_m}$, contra la profundidad local h, con $H_c = \kappa h$. (c) f_ν contra h, con la ley de potencias ajustada y $h^{-1/2}$ (rayas).

Resultados / datos que acompañan la figura

- **Saturación:** $H_c \propto h^{0{,}78\pm0{,}10}$, con $\kappa = H_c/h = 0{,}64 \pm 0{,}09$ ($H_c/2h = 0{,}32$, apenas por encima del 0,2–0,3 de Bonneton; en JONSWAP, 0,56). Más débil que proporcional: H_c/h baja de 0,67 a 0,51 entre $h = 3{,}5$ y 13 mm.
- $f_\nu \propto h^{-0{,}49\pm0{,}03}$ y $\omega_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}76$: compatible con $\omega_\nu \propto \sqrt{g/h}$. $f_m = 1{,}21$–$1{,}65$ Hz y $R_B = 84$–208 entre niveles.
- $\alpha_\nu = 0{,}40 \pm 0{,}03$, con una leve tendencia con h (exponente 0,10). Con $\omega_\nu = \frac{3}{4\pi\alpha_\nu}\sqrt{g/H_c}$, $H_c \propto h^{0{,}78}$ y $\alpha_\nu \propto h^{0{,}10}$ dan $\omega_\nu \propto h^{-0{,}49}$: la ley $h^{-1/2}$ sale de la combinación de la saturación (incompleta) y de α_ν.
- Con el fondo ±0,5 mm: $H_c \propto h^{0{,}72\text{–}0{,}84}$, $f_\nu \propto h^{-0{,}45\ \text{a}\ -0{,}53}$. Con la amplitud fijada por $\tilde{E}$: $f_\nu \propto h^{-0{,}47}$, $H_c \propto h^{0{,}70}$, $\kappa = 0{,}58$.

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Series:** los 8 niveles del Día 2, tramo Bonneton (t_bon_s), canal 1 (S3), calibración adoptada (plateaus a mano; Día 3/Códigos/pdfs_eta.serie), sin líneas de red ni resonancias (sacar_red).
2. **Profundidad:** $h =$ nivel $-3{,}20$ cm (fondo medido bajo el sensor con regla y foto, $\pm 0{,}5$ mm; nivel leído cerca del sensor).
3. f_m**:** $1/\langle T\rangle$ de las olas de cada nivel (cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm en el tramo Bonneton), como la Fig. 11.
4. **Espectro y ajuste:** Welch de 12 s; como la Fig. 11, $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ con A y f_ν libres (negro), en log, de f_m a $80/2\pi = 12{,}7$ Hz; en gris, el teórico $E/\tilde{E} = \operatorname{csch}^2(f/f_\nu)/[f_\nu(\coth(f_m/f_\nu) - 1)]$ (solo f_ν libre).
5. H_c**:** un tren de frentes tanh de altura H_c, uno por período $1/f_m$, tiene $E(\omega) = (H_c^2\omega_m/2\pi^2\omega_\nu^2)\operatorname{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$, así que $H_c = \pi\omega_\nu\sqrt{2E_a/\omega_m}$, con E_a la amplitud ajustada. Errores: los del ajuste (propagados); en h, $\pm 0{,}5$ mm.
6. **Ajustes:** $\ln f_\nu = a\ln h + b$ y $\ln H_c = c\ln h + d$ por cuadrados mínimos (sin pesos); referencia $f_\nu \propto h^{-1/2}$ con la amplitud que minimiza los residuos en log; $H_c = \kappa h$ con $\kappa = \langle H_c/h\rangle$. $\alpha_\nu = \nu_c/g^{1/2}H_c^{3/2} = \frac{3}{4\pi\omega_\nu}\sqrt{g/H_c}$ (de $\omega_\nu = \frac{3}{4\pi}gH_c/\nu_c$ y $\nu_c = \alpha_\nu g^{1/2}H_c^{3/2}$, Bonneton 2023).
7. **Figura:** python -B Códigos/fig12_fnu_h.py → Figuras/F12_fnu_h.pdf (números en Resultados/fnu_h_fig12.json).

Pendientes / a actualizar

- El exponente de H_c depende de las elecciones (0,70–0,92 según f_m y el ajuste); $f_\nu \propto h^{\approx -0{,}5}$ es robusto.
- **A futuro (29/10, el usuario):** medir H_c independientemente del espectro (el salto de cada frente en la serie temporal) y compararlo con el espectral. Hoy H_c usa el mismo ω_ν que (c), y $\alpha_\nu = \frac{3}{4\pi\omega_\nu}\sqrt{g/H_c}$ hace que $\omega_\nu\sqrt{h/g} = 3/(4\pi\alpha_\nu\sqrt{\kappa})$ sea una identidad: lo contrastable es que κ y α_ν no dependan de h.
- κ del Día 2 (0,64) más alto que el de JONSWAP (0,56): distinto forzado.
- Los cruces pueden juntar dos frentes en una ola si no hay un cruce descendente entre ellos (se ve en la figura auxiliar, $t \approx 6$ s): f_m puede quedar algo bajo.
- El punto 4 es Custom_altura_1 (corrida aparte, no combinada).
- El apunte de crestas y alturas (sección de saturación) tiene los números con el f_m viejo ($\kappa = 0{,}54$, $\alpha_\nu = 0{,}46$).

15. Figura 13: colapso de todos los espectros

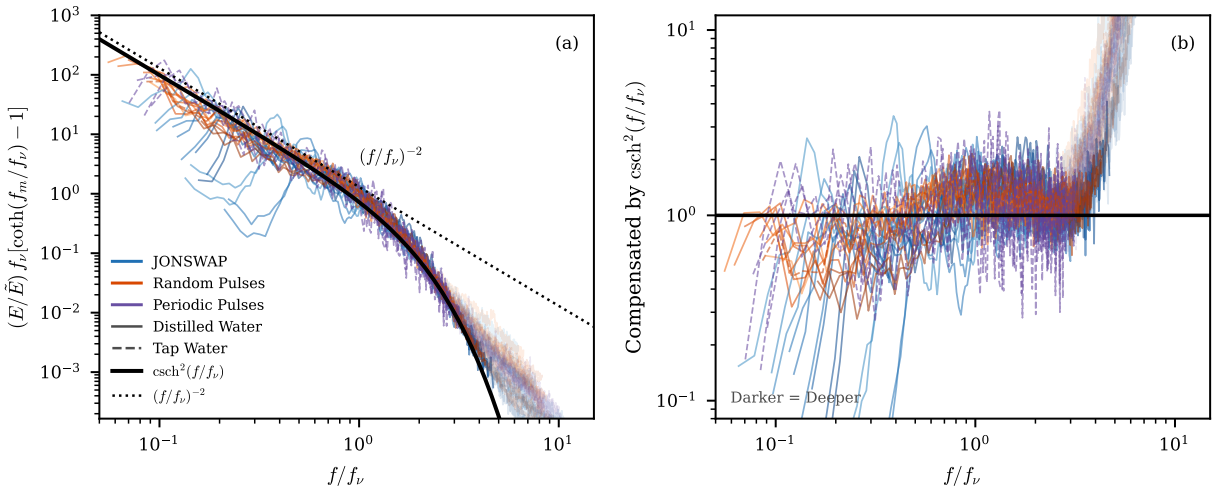


Figura 13: Los 29 espectros medidos en el sensor de la costa (zona interna de rompientes), con agua destilada (líneas llenas) y de la canilla (rayas), tres familias de forzado (color: JONSWAP, pulsos aleatorios y pulsos periódicos) y distintos niveles (tono: más oscuro, más profundo). (a) Colapso con el factor de Bonneton: $Y = (E/\tilde{E})\, f_\nu[\coth(f_m/f_\nu) - 1]$ contra f/f_ν, con $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ (negro) y la referencia $(f/f_\nu)^{-2}$ (puntos, $\times 1{,}3$). (b) Y dividido por $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$. Cada espectro se dibuja con su color hasta su f_c (comienzo de la cola lineal, del ajuste partido) y más claro después.

Resultados / datos que acompañan la figura

- Todos los espectros colapsan sobre $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ entre $f/f_\nu \approx 0{,}3$ y ~ 3, sin importar el agua (canilla o destilada), el forzado (JONSWAP, pulsos aleatorios o periódicos) ni el nivel: en (b) quedan en una banda alrededor de 1.
- Debajo de $f/f_\nu \approx 0{,}3$ cada espectro tiene la energía de su forzado (los pulsos periódicos, sus armónicos).
- La cola lineal arranca en $f_c/f_\nu = 3{,}2 \pm 0{,}7$ (1,9–4,7) con pendiente $\beta = -3{,}5 \pm 0{,}3$: el quiebre de la Fig. 11 (3,7) aparece en todas las mediciones.
- La amplitud ajustada va de 0,90 a 1,32 veces la que fija $\tilde{E}$; R_B va de 65 a 322 según el forzado (con forzados de pocos frentes, f_m baja).
- 29 tramos: 13 JONSWAP, 12 pulsos aleatorios y 4 pulsos periódicos (el forzado periódico de 1 Hz de la Primera iteración, con espectro de líneas puras, se excluyó).

Pasos de procesamiento y generación de la figura

1. **Tramos** (canal 1, el sensor de la costa; Día 4/Códigos/crestas_excedencia.serie_todas, las mismas calibraciones y tramos que el resto): Primera iteración (4, agua de la canilla; $t \in [60, 600]$ s o hasta el final; calibración de la Segunda, mm aproximados; nivel ∼4,1 cm, a confirmar); Segunda (10_forzados, canilla, 4,1 cm); Tercera Día 1 (8, destilada, $t \in [60, 600]$ s); Día 2 tramo Bonneton (9) y tramo de muchos forzados de los combinados (7), destilada. Sin líneas de red ni resonancias (sacar_red).
2. **Familias:** pulsos periódicos (tanh repetida: Primera iteración), JONSWAP (incluye lo que llamamos Bonneton) y pulsos aleatorios (muchos forzados, triángulos del Día 2 y 10_forzados).
3. f_m**:** $1/\langle T\rangle$ de las olas (cruces ascendentes con histéresis ±0,2 mm).
4. **Espectro y ajuste:** Welch de 12 s; $\tilde{E} = \int_{f_m} E\, df$; $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ con A y f_ν libres, en log, de f_m a $70/2\pi = 11{,}1$ Hz (el ajuste de las Figs. 11 y 12).
5. **Colapso:** $x = f/f_\nu$, $Y = (E/\tilde{E})\, f_\nu[\coth(f_m/f_\nu) - 1]$, que da $\operatorname{csch}^2(x)$ si el espectro es el de Bonneton con la amplitud que fija $\tilde{E}$ (porque $\int_{f_m}^{\infty} \operatorname{csch}^2(f/f_\nu) df = f_\nu[\coth(f_m/f_\nu) - 1]$). Con la amplitud libre, cada curva queda corrida por $A/A_{\tilde{E}}$. Referencia: $1{,}3\, x^{-2}$, la asíntota de $\operatorname{csch}^2(x)$ para $x \ll 1$ corrida como en las Figs. 11 y 12. Panel (b): $Y \sinh^2(x)$.
6. f_c **(ajuste partido):** $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ para $f \le f_c$ y $\ln A - 2\ln\sinh(f_c/f_\nu) + \beta\ln(f/f_c)$ para $f > f_c$ (continuidad en f_c), con A, f_ν, f_c y β libres, de f_m a 35 Hz, $f_c \ge 1{,}5\,\text{máx}(f_m, f_\nu)$ (extra_ajuste_partido.modelo_partido). Cada espectro se dibuja con alfa 0,55 hasta f_c y 0,12 después.
7. **Figura:** python -B Códigos/fig13_colapso.py → Figuras/F13_colapso.pdf (números por tramo en Resultados/colapso_fig13.json; --ver la abre en matplotlib).

Pendientes / a actualizar

- Confirmar el nivel de la Primera iteración (4,1 cm supuesto) y el tipo exacto de cada forzado de la Primera (lineal, tanh, Sommerfeld).
- Los tramos de la Primera y la Segunda no descartan las olas con bordes de bloque del lock-in (no están definidos): f_m puede variar ∼1–2 %.
- ¿Usar el ajuste partido como el principal (también en las Figs. 11 y 12)?

La Parte III frente a los canales grandes

El espectro de S3 sigue el csch^2 de Bonneton (2023) con $R_B = 113$ (amplitud libre; 127 con la amplitud teórica), dentro del rango 100–500 de sus seis canales. En el barrido del Día 2, $f_\nu \propto h^{-0{,}47}$ y $H_c \propto h$ ($\kappa = 0{,}54$–$0{,}58$, $\alpha_\nu \approx 0{,}4$–$0{,}46$ constante): la saturación de las alturas que Bonneton supone y no mide, y una ley $f_\nu(h)$ que su paper no estudia (Figs. 12–13). En unidades de la profundidad, $f_\nu\sqrt{h/g} = 0{,}11$–$0{,}14$ en la cuba contra 0,13–0,38 en los canales (Tabla 1).

16. Figura 14: la cuba en el espacio de los canales grandes (nueva)

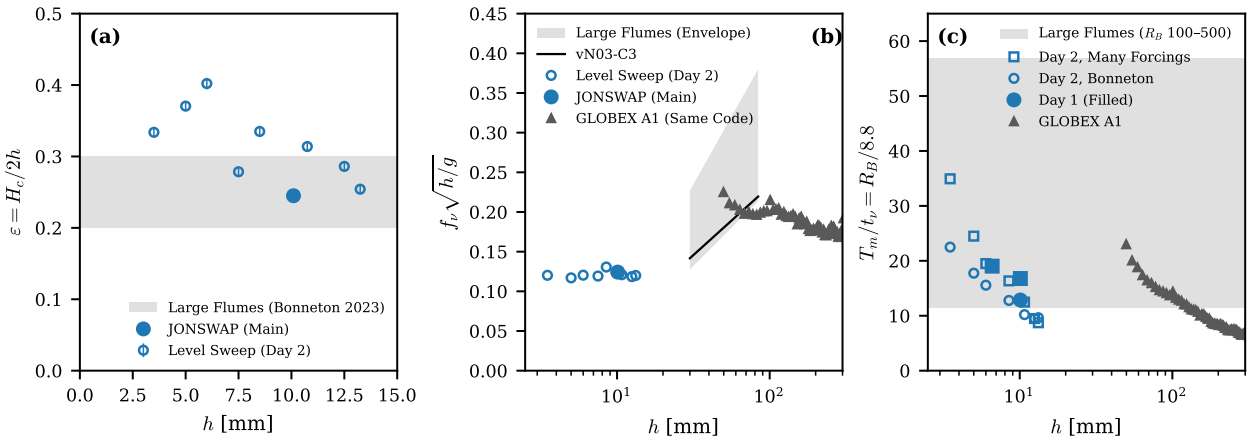


Figura 14: La cuba en el espacio de parámetros de los canales grandes (S3, zona interna). (a) No linealidad $\varepsilon = H_c/2h$ contra la profundidad local: barrido de nivel del Día 2 (vacíos) y medición principal (lleno); banda: 0,2–0,3, el valor de la zona interna en canales y campo (Bonneton 2023, que cita a Svendsen et al. 1978 y Thornton & Guza 1982). (b) Frecuencia disipativa en unidades de la profundidad, $f_\nu\sqrt{h/g}$: cuba (círculos), GLOBEX A1 con el mismo cálculo (triángulos), el caso vN03-C3 de Bonneton (2023) entre sus sensores de 8,4 y 3,0 cm (línea) y la envolvente de sus seis canales (gris). (c) Separación de escalas $T_m/t_\nu = R_B/8{,}8$: Día 2 con los dos forzados, Día 1 (llenos: JONSWAP y los dos "muchos forzados"), GLOBEX A1 (triángulos); banda: $R_B = 100$–500.

Pasos (Fig. 14)

(a) $H_c = \pi f_\nu\sqrt{2E_a/f_m}$ (pasado a f) del ajuste $\ln(E/\tilde{E}) = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ de cada nivel del Día 2 (`fnu_h_fig12.json`, el de la Fig. 12); JONSWAP: $\kappa = H_c/h = 0{,}49$. (b) f_ν de los mismos ajustes; vN03-C3: ω_ν de 14,9 a 16,1 rad/s entre los sensores de $h = 8{,}4$ y 3,0 cm (texto de Bonneton 2023); envolvente: $\omega_\nu = 14{,}5$–$25{,}8$ rad/s para $h = 3$–$8{,}4$ cm. (c) $T_m/t_\nu = \pi^2 f_\nu T_m/2{,}197$ con f_ν y $T_m = 1/f_m$ ($f_m = 1/\langle T\rangle$, cruces ascendentes) de `int_mediciones_dia1_*.json` y `int_mediciones_dia2.json` (S3); canales: $R_B/8{,}8$ con $R_B = 100$–500; GLOBEX: `GLOBEX/Resultados/globex_A1.json` (`indice_canal.py` sobre cada sonda). Script: `Códigos/fig_titulares.py F14`.

Lectura

- La no linealidad de la zona interna coincide: $\varepsilon = 0{,}24$ en la medición principal y 0,25–0,40 en el barrido (los valores altos, en el agua más baja, donde la capilaridad ya pesa).
- $f_\nu\sqrt{h/g} \approx 0{,}12$ es casi constante en todo el barrido (la ley $f_\nu \propto h^{-1/2}$ de la Fig. 12) y queda en el borde inferior de los canales, donde están los sensores más someros de vN03-C3 (0,14).
- La separación de escalas de la cuba (9–35) cae dentro de la de los canales grandes (11–57; GLOBEX, con el mismo cálculo: 11–23 en la zona interna de A1). Es el número que hace transferible el análisis de intermitencia de la Parte IV.

Parte IV

Intermitencia (la parte nueva)

La Parte IV en tres pasos

1. **Qué se mide** (Fig. 15): los incrementos de la elevación en un punto, a escalas entre la duración del frente y el período.
2. **Qué se encuentra** (Figs. 16–19): su estadística no es la que fija el espectro. Las PDF se deforman al bajar la escala, con colas asimétricas que un subrogado del mismo espectro no tiene; los momentos convergen; la diferencia con el subrogado vale con cualquier estimador, en todas las mediciones con forzado espectral y también en un canal grande (GLOBEX) analizado con el mismo código, con exponentes casi iguales a igual separación de escalas; y está en los frentes.
3. **Qué no se afirma** (Fig. 20): exponentes universales. La separación de escalas es la de los canales grandes, no la de un rango inercial, y la medida robusta es la diferencia con el subrogado.

17. Figura 15: qué se mide

Intermitencia, en el sentido de este trabajo. No es el "factor de intermitencia" de la literatura costera (la fracción del tiempo con agua o con turbulencia), sino el de la turbulencia (Frisch 1995): la estadística de los incrementos $\delta\eta(\tau)$ cambia con la escala τ. Se ve en la forma de las PDF (colas que se ensanchan al bajar τ, curtosis $K > 3$) y se mide con las funciones de estructura $S_p(\tau) = \langle|\delta\eta|^p\rangle$ y sus pendientes $\zeta_p = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$. Una señal sin intermitencia (por ejemplo, cualquier proceso gaussiano) tiene $\zeta_p = p\,\zeta_2/2$; un tren de saltos ideales, $\zeta_p = 1$ para todo p. Lo resumimos en un número, $I = \zeta_7/(7\zeta_2/2)$: 1 sin intermitencia, $2/7 \approx 0{,}29$ para saltos ideales.

Dos decisiones de método. (i) Los incrementos de n puntos, $\delta^{(n)}\eta$, que anulan las tendencias suaves y dejan los frentes (Falcon, Roux & Audit 2010); $n = 2$ es la diferencia simple. (ii) La referencia es un subrogado IAAFT (Schreiber & Schmitz 2000): la misma serie con el mismo espectro y la misma distribución de η, pero con fases al azar (Fig. 15b): desarma los frentes. Lo que distingue al dato del subrogado no lo fija el espectro.

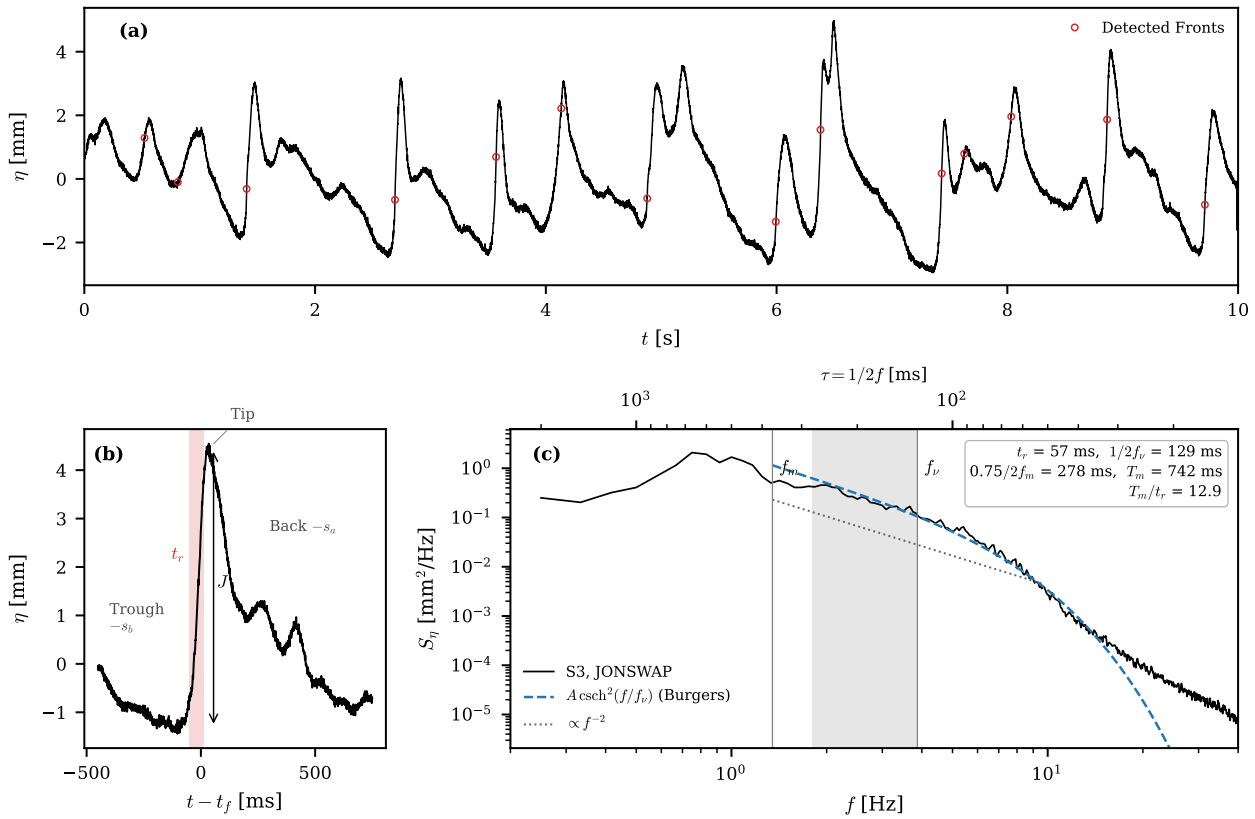


Figura 15: La señal y sus escalas (S3, JONSWAP_BONNETON_395). (a) Diez segundos de $\eta(t)$ con los frentes detectados. (b) Una ola grande: valle, frente (subida 10–90 % sombreada), salto J, punta y espalda. (c) Espectro con el ajuste $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ de un tren de frentes (Bonneton 2023); eje superior: $\tau = 1/2f$. Gris: el rango donde se miden los exponentes, $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m] = 129$–$278$ ms.

Pasos (Fig. 15)

S3, 90–600 s (`partes_ola.preparar`); frentes y subida 10–90 % de `dia2_ondulaciones.frentes`; espectro de Welch (Hann, 12 s) y ajuste $\ln E = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ entre $f_m = 1/\langle T\rangle$ y 11 Hz. Script: `Códigos/int_figuras.py I1`.

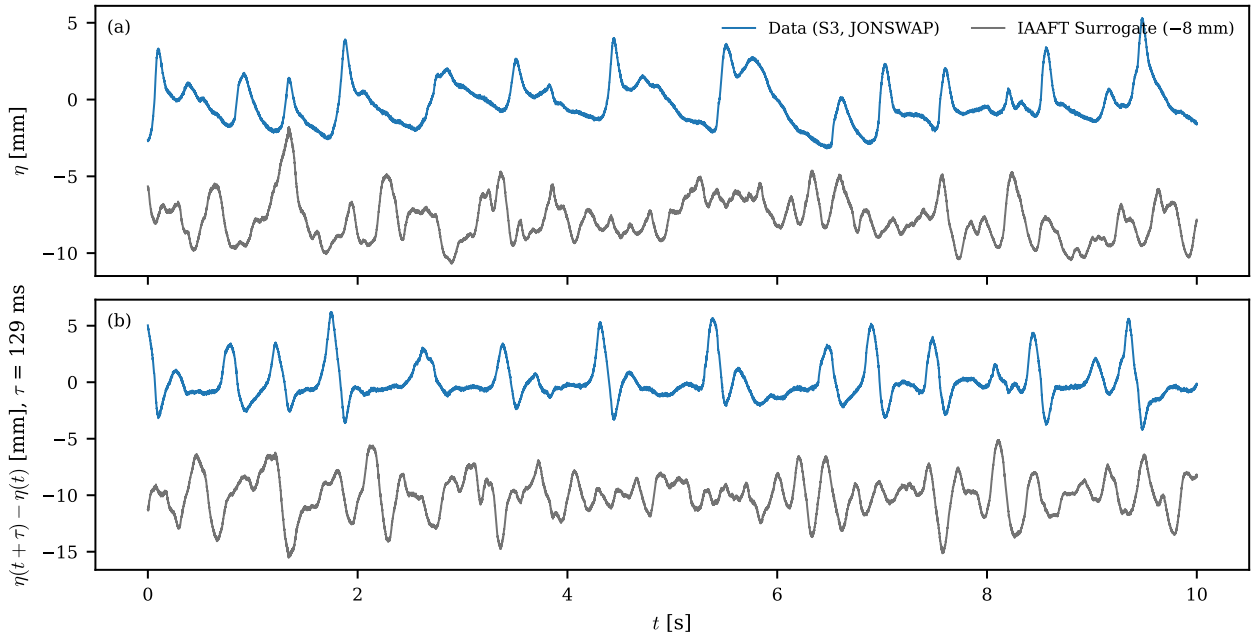


Figura 15b: La señal y su subrogado. (a) Diez segundos de $\eta(t)$ en S3 (JONSWAP_BONNETON_395) y del subrogado IAAFT (corrido -8 mm): mismo espectro y misma distribución de η, pero con las fases al azar los frentes y las espaldas se desarman en oscilaciones simétricas. (b) Sus incrementos a $\tau = 1/2f_\nu = 129$ ms: en el dato, picos positivos y aislados en cada frente; en el subrogado, una señal casi gaussiana.

Pasos (Fig. 15b)

Serie: S3 de `fig4_sensores.cargar`, sin media. Subrogado: IAAFT (Schreiber & Schmitz 2000; 60 iteraciones alternando el módulo de la transformada de Fourier del dato y el reordenamiento a su distribución; semilla 0; `Resultados/iaaft_S3.npy`). Incrementos $\eta(t+\tau) - \eta(t)$ con $\tau = 1/2f_\nu$. Script: `Códigos/fig_resultados.py RI1`.

Tres escalas ordenan todo: la duración del frente ($t_\nu = 2{,}197/\pi^2 f_\nu \approx 57$ ms), el período medio ($T_m = 0{,}74$ s) y su cociente, la separación de escalas $T_m/t_\nu = R_B/8{,}8 \approx 13$. Los exponentes se miden entre las dos, en un rango que abarca apenas un factor 2.

18. Figura 16: PDF de los incrementos, asimetría y curtosis

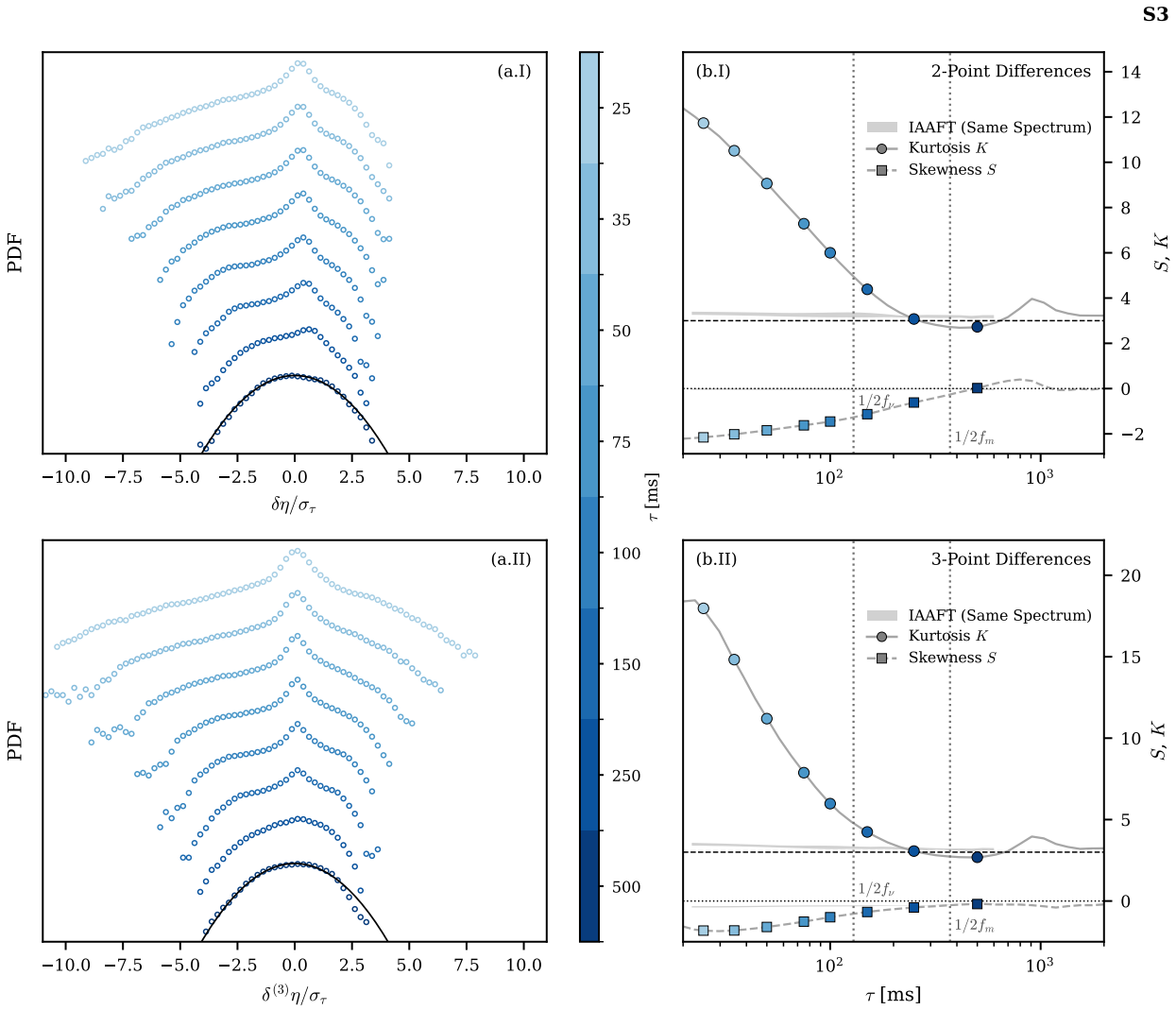


Figura 16: PDF de las diferencias de 2 puntos (a.I) y de 3 puntos (a.II) de η en S3 (JONSWAP_BONNETON_395), normalizadas por su desviación estándar, para τ de 25 a 500 ms (barra de color); cada PDF está corrida dos décadas hacia abajo respecto de la anterior. Línea negra: gaussiana estándar (solo en el τ más grande). (b.I), (b.II) Asimetría S y curtosis K contra τ (gris), con los τ de las PDF en su color; banda gris clara: los 6 subrogados IAAFT; referencias: $K = 3$, $S = 0$, $1/2f_\nu$ y $1/2f_m = T_m/2$.

Resultados

- **Las PDF se deforman al bajar la escala.** Con 2 puntos, de $\tau = 500$ a 25 ms la curtosis pasa de 2,7 (gaussiana) a 11,7 y la asimetría de 0 a $-2{,}15$; con 3 puntos, K llega a 18 a 25 ms con $S = -1{,}8$. La cola larga es la de los frentes (negativa con esta convención).
- **El subrogado no lo hace:** con el mismo espectro, $K \approx 3$–3,3 y $S \approx 0$ a toda escala. La asimetría y las colas son de las fases, es decir de la forma de los frentes, no del espectro.
- En los dos órdenes K vuelve a 3 cerca de $1/f_\nu$ (258 ms), dentro del rango de los exponentes: ahí termina el régimen de colas pesadas.

Pasos (Fig. 16)

1. **Serie:** S3 (canal 1) de `fig4_sensores.cargar` (calibración ODR del Día 1, sin líneas de red ni resonancias), $t \in [60, 600]$ s, en mm.
2. **Diferencias de n puntos:** $\delta^{(n)}\eta(\tau) = \sum_{m=0}^{n-1}(-1)^m \binom{n-1}{m}\eta(t+m\tau)$; con $n=2$, $\eta(t)-\eta(t+\tau)$, que por la hipótesis de Taylor es el incremento espacial, negativo al cruzar un frente (como en Burgers). τ en puntos $=$ round(τf_s).
3. **PDF:** de $z = \delta^{(n)}\eta/\sigma_\tau$, histograma normalizado con bins de 0,25 en $[-12, 12]$, solo los bins con ≥ 3 cuentas; corridas 10^{-2k}; gaussiana $e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$.
4. **Momentos:** $S = \langle z^3\rangle$, $K = \langle z^4\rangle$ en una grilla logarítmica de 20 ms a 2 s. **Subrogados:** los 6 IAAFT de `int_base.py` (mín–máx); su asimetría se multiplica por $(-1)^{n-1}$ porque `int_base` usa la convención opuesta.
5. **Cambios del 6/11 respecto de la figura original del 29/10:** la fila II es $n = 3$ (antes $n = 6$), el estimador del índice I; se agregó la banda de los IAAFT.
6. **Figura:** `python -B Códigos/fig14_incrementos.py` → `Figuras/F14_incrementos.pdf`.

19. Figura 17: convergencia con el tiempo de medición

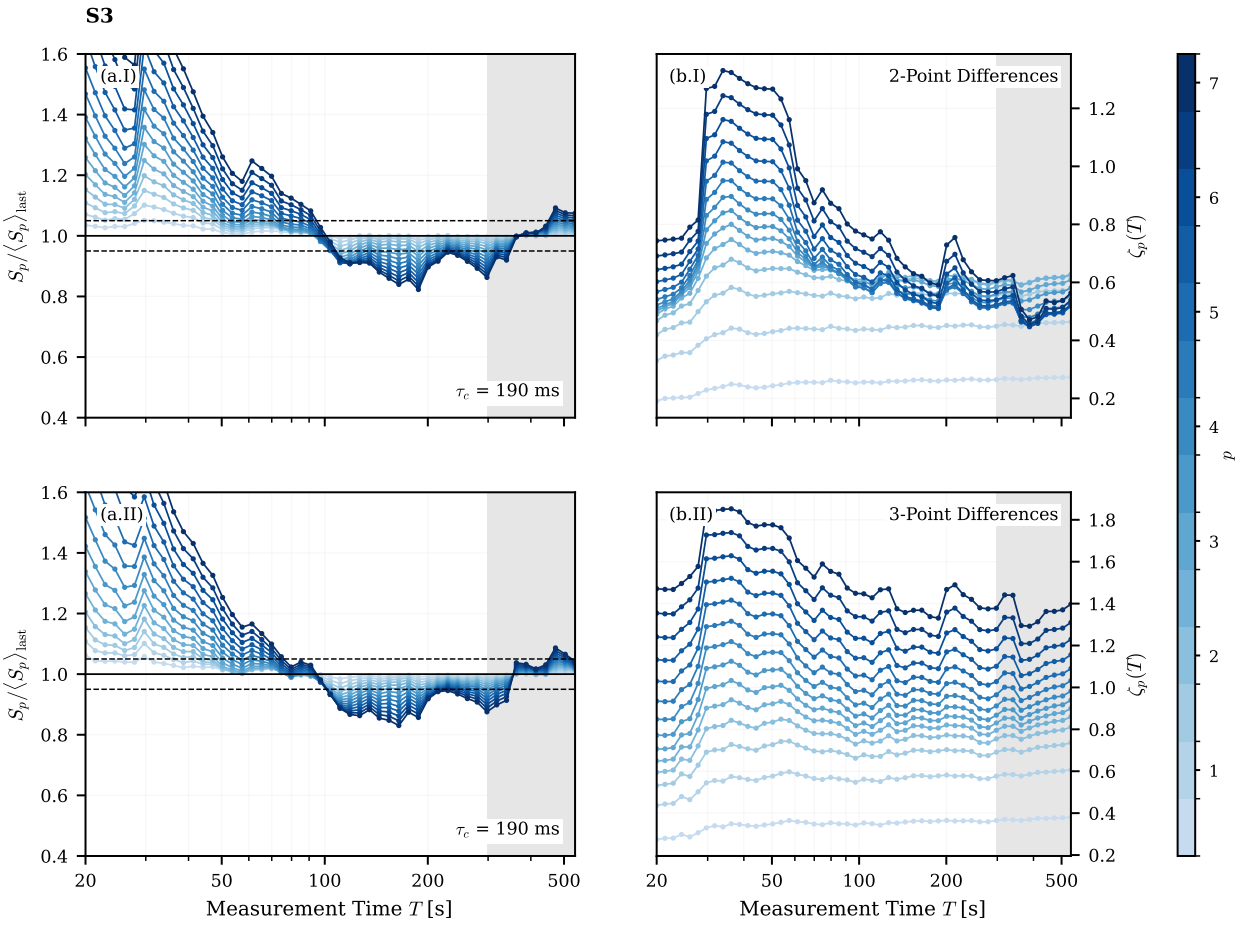


Figura 17: Convergencia de las funciones de estructura de S3 con el tiempo de medición T, para diferencias de 2 puntos (fila I) y de 3 puntos (fila II). (a) $S_p(\tau_c; T)$ calculada con los primeros T segundos, normalizada por su promedio en las últimas 10 ventanas (sombreado), para $p = 0{,}5 \ldots 7$ (color); líneas a ± 5 %. (b) $\zeta_p(T)$, la pendiente en el rango de los exponentes con los primeros T segundos.

Resultados

- Dispersión en las últimas 10 ventanas: 1,5 % ($p = 2$), 3,5 % ($p = 4$), 6 % ($p = 6$) y 7,5 % ($p = 7$), igual con 2 y 3 puntos.
- S_p queda dentro de ±5 % para $p \lesssim 4$ desde $T \approx 100$ s; con $p \geq 5$ hay saltos de 10–15 % cuando entra un frente grande aislado (entre 100 y 300 s y en 350 s): los momentos altos los ponen pocos eventos.
- $\zeta_7^{(2)} = 0{,}56 \pm 0{,}05$ y $\zeta_7^{(3)} = 1{,}40 \pm 0{,}05$ con toda la serie: el error de convergencia es del orden del error entre bloques (0,11) y mucho menor que la brecha con el subrogado (1,2–1,6, Fig. 18a). La conclusión no depende de la duración del registro.

Pasos (Fig. 17)

1. **Serie e incrementos:** los de la Fig. 16. $S_p(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle / N_\nu(n)$, $N_\nu(n) = \frac{1}{2}\sum_m \binom{n-1}{m}^2$; con los primeros T s, $S_p(\tau;T) = \sum_{i<N_T} |\delta_i|^p/(N_T N_\nu)$ (sumas acumuladas), T en 51 valores logarítmicos de 20 s a ≈ 540 s.
2. **Rango:** $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m] = 129$–$278$ ms, el de toda la sección (cambio del 6/11; la figura original del 29/10 usaba $1/2f_\nu$ dividido y multiplicado por 1,2); $\tau_c = 190$ ms, su centro geométrico. La fila II es $n = 3$ (antes $n = 6$).
3. **(a):** $S_p(\tau_c;T)/\langle S_p(\tau_c)\rangle_{\text{last}}$ (promedio de las últimas 10 ventanas); ε_p = desvío/media de esas 10. **(b):** recta $\ln S_p(\tau;T) = \zeta_p(T)\ln\tau + b$ por cuadrados mínimos en 8 τ del rango. Con la serie desde 60 s y la recta (en lugar de la media de las pendientes locales desde 90 s) los valores difieren en $\leq 0{,}05$ de los de la Fig. 18.
4. **Figura:** `python -B Códigos/fig15_convergencia.py` → `Figuras/F15_convergencia.pdf`; estética del póster (Blues para p).

20. Figura 18: el resultado

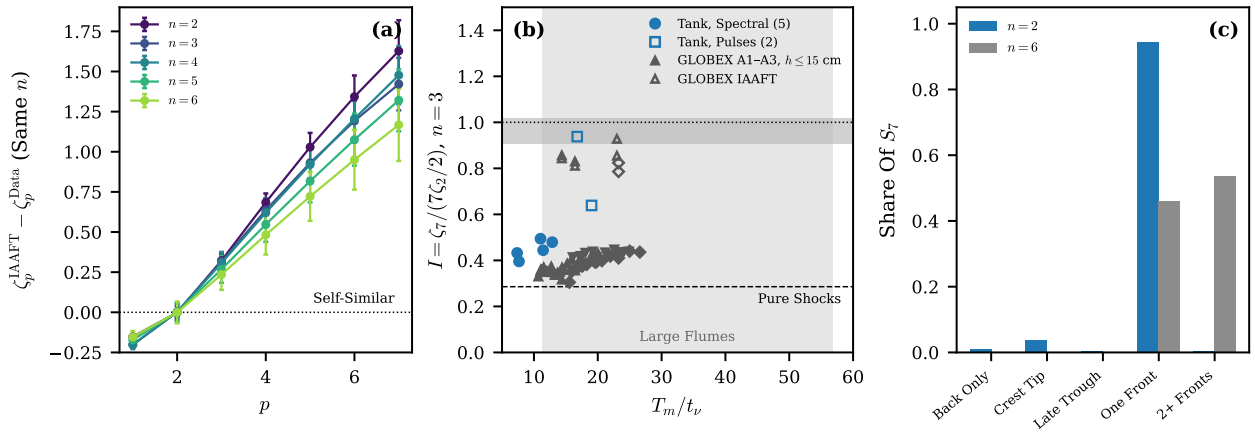


Figura 18: La intermitencia de la elevación en la zona interna de rompientes. (a) Brecha $\zeta_p^{\text{IAAFT}} - \zeta_p^{\text{Data}}$ en la medición principal, con el mismo estimador para cada n = 2–6; cero = sin intermitencia. (b) Índice I ($n = 3$) contra la separación de escalas: la cuba (S3, las 7 mediciones largas del Día 1; forzado espectral, llenos; secuencias de pulsos, vacíos) y GLOBEX A1–A3 en su zona interna ($h \leq 15$ cm; triángulos llenos) con sus subrogados (vacíos); banda gris oscura: los IAAFT de la cuba; rayas: saltos ideales. (c) Parte de S_7 que ponen las ventanas según qué contienen, $n = 2$ y 6.

Pasos (Fig. 18)

$\delta^{(n)}\eta$ como en la Fig. 16; $S_p^{(n)}$ en bloques; ζ_p = media de la pendiente local en $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$. IAAFT: 60 iteraciones alternando el módulo de la transformada de Fourier y el reordenamiento a la distribución del dato. (a, c) Medición principal, 90–600 s (`int_base.py`, 9 bloques, 6 IAAFT; `descomposicion_partes.py`: solo espalda, punta 0,12 s después de un frente, valle 0,2 s antes, uno o más frentes). (b) Cuba: `int_mediciones.py` sobre las 7 mediciones largas del Día 1 ($\approx$ 510 s cada una; las del Día 2 son cortas, 180–308 s), 4 bloques, rango de cada caso; GLOBEX: `indice_canal.py` (el mismo cálculo, autocontenido: reproduce $I = 0{,}48$ y $\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}55$ en la cuba) sobre cada sonda de A1–A3 (`GLOBEX/Códigos/globex_analisis.py`), con un criterio fijo de calidad del ajuste: $f_\nu < 6f_m$ (el corte dentro del rango ajustado, $[f_m, 8{,}2f_m]$), que en la cuba excluye un solo caso; $T_m/t_\nu = \pi^2 f_\nu T_m/2{,}197$. Script: `Códigos/fig_titulares.py F15`.

Tres resultados

1. **Con cualquier estimador** (a). En $p = 7$ el dato queda entre 1,2 y 1,6 por debajo del subrogado para cada n; la brecha es nula en $p = 2$ porque el espectro fija ζ_2. Elegir otro n cambia el valor de ζ_7 (de 0,5 a 1,9), no la conclusión.
2. **En todas las mediciones con forzado espectral, y en un canal grande** (b). Las 5 mediciones largas del Día 1 con forzado espectral dan $I = 0{,}40$–$0{,}49$; las 47 sondas de la zona interna de GLOBEX (condiciones A1–A3, $h = 5$–15 cm, canal de 110 m) dan $I = 0{,}30$–$0{,}45$, contra 0,79–0,99 de sus subrogados. Las dos secuencias de pulsos son menos intermitentes (0,64 y 0,94).
3. **En los frentes** (c). Con $n = 2$, el 94 % de S_7 sale de ventanas que contienen un frente; con $n = 6$, todo (46 % con uno y 54 % con dos o más).

21. Figura 19: los exponentes de la cuba y de un canal grande

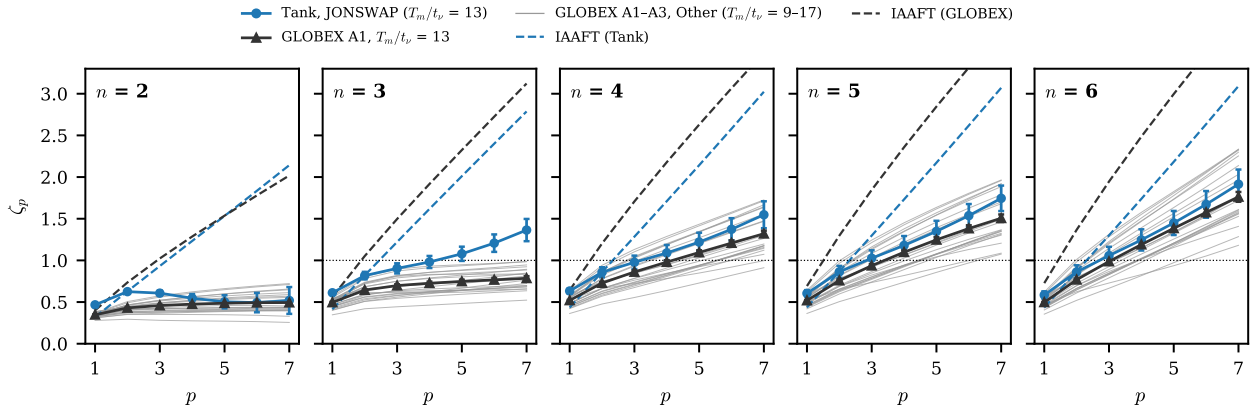


Figura 19: ζ_p de la cuba y de GLOBEX con el mismo cálculo, para incrementos de $n = 2$ a 6 puntos. Puntos con barras: la medición principal de la cuba (JONSWAP, S3, azul) y la sonda de GLOBEX A1 con la misma separación de escalas ($T_m/t_\nu = 13$, $x = 75{,}8$ m, $h = 11$ cm; gris oscuro); las barras son el error estadístico (desvío entre 4 bloques/$\sqrt{4}$). Líneas finas grises: otras sondas de la zona interna de GLOBEX A1–A3 con $T_m/t_\nu = 9$–17 (no son incertezas). Rayas: subrogados IAAFT (cuba: media de 6; GLOBEX: media de 3, de la misma sonda). Punteada: $\zeta_p = 1$, saltos ideales.

Pasos (Fig. 19)

ζ_p ($p = 1$–7) con el mismo cálculo (`indice_canal.py`; las líneas finas de la cuba, de `int_mediciones.py`, que da lo mismo): incrementos de n puntos, 4 bloques, media de la pendiente local en $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$ de cada serie. Puntos y barras: `Códigos/zeta_canal_errores.py` → `Resultados/zeta_canal.json`. Script: `Códigos/fig_titulares.py F18`.

Lectura

- **Cualitativamente iguales.** En los dos sistemas, $n = 2$ se aplana en $\zeta_p \approx 0{,}5$ para $p \geq 3$ (la "saturación" tipo Burgers que originó este análisis), y $n \geq 3$ crece cóncavo, muy por debajo del subrogado.
- **A igual separación, casi iguales también en número** para $n = 2$ y $n \geq 4$: $\zeta_7^{(2)} = 0{,}52$ y 0,49, $\zeta_7^{(6)} = 1{,}92$ y 1,76 (cuba y GLOBEX); con $n = 3$, GLOBEX queda más bajo (0,79 contra 1,37).
- El error estadístico es de $\pm 0{,}13$–$0{,}18$ en $p = 7$ en la cuba (510 s) y de $\pm 0{,}01$–$0{,}06$ en GLOBEX (4138 s). La dispersión entre series es mayor que esos errores porque cada una tiene su propia separación de escalas y su forzado (Fig. 20): por eso la comparación se hace a igual T_m/t_ν.

22. Figura 20: qué no se afirma

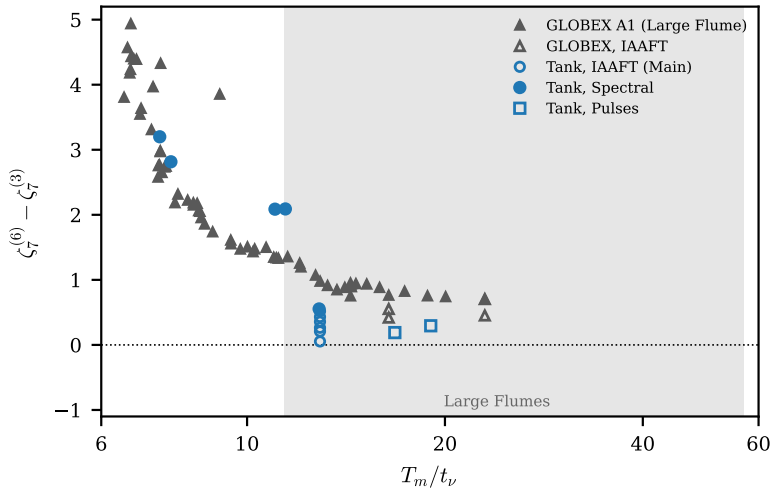


Figura 20: Dependencia con el estimador contra la separación de escalas. Diferencia entre los exponentes de orden 7 medidos con $n = 6$ y con $n = 3$: cuba (S3, las 7 mediciones largas del Día 1; llenos, forzado espectral; vacíos, pulsos), GLOBEX A1 (todas sus sondas con $h \geq 3$ cm) y los subrogados IAAFT de los dos (círculos y triángulos vacíos), que no tienen intermitencia. Banda gris: separación de los canales grandes ($R_B = 100$–500).

Pasos (Fig. 20)

Los mismos ζ_p de la Fig. 18b (cuba: `int_mediciones.py`; GLOBEX: `indice_canal.py`); subrogados de la cuba: los 6 de `int_base.py`; de GLOBEX: 2 por sonda en $h = 10{,}1$, 6,8 y 5,0 cm. Script: `Códigos/fig_titulares.py F17`.

Lectura

- **Los exponentes no son universales.** Si hubiera un rango inercial, todos los estimadores darían el mismo ζ_p. En los dos sistemas la diferencia baja al crecer la separación, sin llegar a cero en el rango accesible; las dos mediciones de la cuba con menor separación caen sobre la curva de GLOBEX. En GLOBEX se queda en 0,7–0,9 desde $T_m/t_\nu \approx 15$, el mismo nivel que sus subrogados (0,4–0,9): el resto lo pone la forma del espectro, no la intermitencia.
- **La separación de la cuba es la de los canales grandes** (13 en la medición principal; GLOBEX: 11–27 en su zona interna; Bonneton 2023: 11–57). Ninguno tiene un rango inercial. Lograrlo pediría separaciones $\gtrsim 10^3$ (Day_03/exploraciones_intermitencia.pdf).
- **Qué se reporta.** La deformación de las PDF (Fig. 16), la brecha con el subrogado y el índice I, que no dependen del estimador (Fig. 18a, b), y los ζ_p como diagnóstico, no como exponentes de un rango inercial.

Para el manuscrito

Seis figuras (15–20) y una frase: *"In the inner surf zone, the free-surface elevation is intermittent: the increment PDFs develop heavy, skewed tails at small scales that a surrogate with the same spectrum does not have; the gap persists for every estimator, in every measurement with spectral forcing and in a large flume analysed with the same code, where the exponents match ours at equal scale separation; and it lives in the bore fronts. The scale separation, set by the bore Reynolds number, is the same as in large flumes, so the exponents are not those of an inertial range."* El análisis completo (estimadores, sintéticos, dato estirado, geometría del frente) queda como material suplementario: Day_03/intermitencia.pdf y Day_03/exploraciones_intermitencia.pdf.

Parte V
Verificaciones del 6/11 y pendientes

23. Qué se verificó el 6/11

23.1. Reproducibilidad

- **Figuras.** Todas las figuras de este PDF se regeneraron desde la copia del Día 11: Figs. 1b, 2a/2b, 3–9, 11–13 (scripts `fig*.py`, todos sin errores), 14–15 (nuevas, `fig_titulares.py`) y todas las de intermitencia (`int_figuras.py`: I1–I10; `int_exploraciones.py`: E1–E4, que siguen solo en Day_03/exploraciones_intermitencia.pdf). No se regeneraron el render de la Fig. 1a (Fusion) ni la Fig. 10 (selección a mano de 43 formas de onda con la herramienta interactiva).
- **Análisis.** El análisis base de intermitencia (`int_base.py`: S_p, PDFs, convergencia y 6 IAAFT) da exactamente los mismos ζ_p que el 3/11, y la separación de escalas en las 7 mediciones del Día 1 y el barrido del Día 2 (`int_mediciones.py`, 36 casos) también: máx $|\Delta(\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)})| = 0$.

23.2. Pulsos espaciados

Pregunta del 6/11 (`Códigos/int_pulsos.py` → `Resultados/int_pulsos_*.json`).

¿Los pulsos espaciados de "muchos forzados" dan más separación?

En "muchos forzados" los pulsos grandes ($J \geq$ percentil 97) llegan cada 16 s en mediana (nunca a menos de 12 s), pero entre ellos hay olas chicas y $T_m \approx 0{,}8$ s. Descompusimos $S_p^{(n)}$ en la parte que ponen las ventanas que contienen un pulso y el resto, normalizando las dos por el total de ventanas (así la suma da S_p y cada parte conserva la probabilidad de contener el pulso, $\propto (n-1)\tau$):

		Vecino $\geq J/3$			$\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)}$	
Medición (S3)	Pulsos	antes / después [s]	S_7^{pulso}/S_7	$\zeta_7^{(4)} - \zeta_7^{(3)}$	total	pulsos / resto
JONSWAP_395	21	0,95 / 1,09	0,29	$0{,}18 \pm 0{,}06$	$0{,}56 \pm 0{,}11$	$0{,}56 \pm 0{,}25$ / $0{,}58 \pm 0{,}11$
muchos_forzados_395	20	1,59 / 1,99	0,71	$0{,}03 \pm 0{,}08$	$0{,}19 \pm 0{,}10$	$0{,}43 \pm 0{,}30$ / $0{,}02 \pm 0{,}09$
muchos_forzados_360_soft	17	1,69 / 3,49	0,74	$0{,}04 \pm 0{,}06$	$0{,}29 \pm 0{,}12$	$0{,}33 \pm 0{,}38$ / $0{,}20 \pm 0{,}08$

- **Sí mejora la coincidencia entre estimadores:** en "muchos forzados", $n = 3$ y $n = 4$ coinciden ($\leq 0{,}04$) y la verificación de Falcon, Roux & Audit (2010) pasa en ese paso; en JONSWAP no (0,18).
- **Pero no porque los pulsos estén aislados a la escala del estimador:** el vecino con al menos un tercio de su salto llega a 1,6–2,0 s (JONSWAP: 1,0–1,1 s). Con $t_\nu \approx 47$ ms eso da una separación efectiva de ≈ 40, no de 300. La parte de los pulsos sola, con 17–20 pulsos, es demasiado ruidosa para decidir ($\pm 0{,}3$).
- **Costo:** en "muchos forzados" el índice de intermitencia es más alto (0,64 y 0,94, contra 0,48): los pulsos grandes y parecidos entre sí dominan S_7 (71–74 %). Un experimento con pulsos aislados de verdad (vecinos a $\gtrsim 3$ s, amplitudes al azar) es la prueba directa.

23.3. Efectos de escala

Tabla 1 y criterios de la Sec. 12. Coinciden ε, H_{rms}/h, ξ_0, R_B y la separación; no coinciden Re_h (5–20 veces menor) ni Bo_h (10–70 veces menor). La capilaridad es una corrección de 2 % en la medición principal y llega a 18 % en el nivel más bajo del Día 2.

23.4. Novedad de la intermitencia

Búsqueda sistemática (detalle, búsquedas vacías y 39 referencias en `Día 11/Bibliografía/novedad_intermi` y `.bib`). No encontramos ningún trabajo con S_p ($p > 2$), ζ_p, ESS, PDFs de incrementos o análisis multifractal de la *elevación* en la zona de rompientes, ni en canal ni en el campo, ni en bores o resaltos. Lo más cercano:

- Schmitt et al. (2009): $\zeta(q)$ de la *velocidad* turbulenta en la zona de rompientes, en el campo (cascada por debajo del período de la ola); Mahjoub & Redondo (2008, resumen sin referato): ESS de la velocidad con ADV en un canal de 100 m.
- Ricard & Falcon (2023): intermitencia de choques aleatorios en ondas no dispersivas (ferrofluido), el antecedente físico más cercano.
- Turbulencia de ondas en agua profunda o capilar: Falcon, Fauve & Laroche (2007); Falcon, Roux & Laroche (2010); Nazarenko et al. (2010, JFM: crestas singulares); Fadaeiazar et al. (2018, que advierte que con un rango corto en τ los ζ_p son inciertos, justo lo que resuelve la Fig. 18a).
- Zona de rompientes a orden 2 o 3: Bonneton (2023), espectro y R_B; Kaihatu et al. (2007), f^{-2}; Elgar & Guza (1985), asimetría.

Límite: las búsquedas web cubren mal actas de congreso (ICCE, Coastal Dynamics) y tesis.

23.5. Un canal grande con el mismo código: GLOBEX

Base pública de GLOBEX (Ruessink et al. 2013; Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4009405, CC-BY): Scheldt Wave Flume de Deltares, 110 m, playa de hormigón 1:80, 0,85 m de profundidad. Condiciones A1 (JONSWAP $\gamma = 3{,}3$, $H_s = 0{,}10$ m, $T_p = 1{,}58$ s), A2 ($H_s = 0{,}20$ m, $T_p = 2{,}25$ s) y

A3 (swell, $\gamma = 20$); 181 posiciones de sondas a 128 Hz, 4138 s. Con el mismo cálculo autocontenido que reproduce la cuba (`indice_canal.py`) y un criterio fijo de calidad del ajuste ($f_\nu < 6f_m$), en las 47 sondas de sus zonas internas (h = 5–15 cm): H_{rms}/h = 0,40–0,53, R_B = 94–234 (crece hacia la costa, como en Bonneton 2023), T_m/t_ν = 11–27, I = 0,30–0,45 contra 0,79–0,99 de sus subrogados, y una brecha con el subrogado en $p = 7$ ($n = 3$) de 1,4–2,5 en A1 (cuba: 1,4). Detalle del dataset y del análisis: PDF aparte (`Día 11/GLOBEX/`).

23.6. Más canales grandes

Verificados en la fuente: Bonneton (2023), Tabla 1 y rangos de ω_ν, h y R_B; Thornton & Guza (1983), ec. (22): $H_{rms} \approx 0{,}42\,h$ en la zona interna (campo); Battjes & Groenendijk (2000), la distribución de la Fig. 9 ($H_{tr} = (0{,}35 + 5{,}8\tan\alpha)h$, calibrada en canales). No se pudieron completar (fuentes bloqueadas): los parámetros de GLOBEX (Ruessink et al. 2013, canal Scheldt, pendiente 1/80) y las profundidades locales de Ting & Kirby.

Correcciones para todo el manuscrito

- **Bonneton (2023) tiene un solo autor** (P. Bonneton): citar "Bonneton (2023)", no "Bonneton et al.". Ya está corregido en todo este PDF, también en las secciones de las Figs. 1–13.
- La cita "Nazarenko et al. 2010, J. Stat. Mech." no aparece: probablemente es Nazarenko, Lukaschuk, McLelland & Denissenko (2010), JFM 642, 395.
- Definir "intermitencia" en el sentido de la turbulencia (en la literatura costera es el factor de intermitencia).

24. Pendientes

Por orden de importancia para la historia nueva

1. **Sensor** (experimental): respuesta al escalón y prueba de sacudirlo sumergido con el LinMot hasta $\sim$ 80 Hz (seno y diente de sierra en los dos sentidos; la asimetría tiene que cambiar de signo con el forzado). Es el control que falta para afirmar la asimetría de los incrementos.
2. **IAAFT por medición:** hoy la referencia $I \approx 1$ de la Fig. 18b es la de la medición principal. Correr 2–3 subrogados en cada una de las 7 mediciones largas del Día 1 da la brecha caso por caso.
3. **Capilaridad:** marcar (o excluir) los casos con $h < 5$ mm, donde $(l_c/\ell_\nu)^2 > 5$ %.
4. **Secuencias de pulsos a nivel alto** ($I > 1$): mirar las series para ver si los pulsos llegan a S3 sin haber terminado de romper.
5. **GLOBEX:** la estadística ola por ola (Figs. 6–9) sobre sus sondas, las bicromáticas (serie B) y el $f_\nu(h)$ que no sigue la ley de la cuba (Day_06/globex.pdf); leer Stive (1985) y Le Méhauté (1976).
6. Render nuevo de la Fig. 1a; revisar la selección de la Fig. 10.

Referencias de las partes nuevas

- Battjes, J. A. & Groenendijk, H. W. (2000) Wave height distributions on shallow foreshores. *Coastal Eng.* 40, 161–182.
- Bec, J. & Khanin, K. (2007) Burgers turbulence. *Phys. Rep.* 447, 1–66. doi:10.1016/j.physrep.2007.04.002
- Bonneton, P. (2023) Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone. *J. Fluid Mech.* 977, A48. doi:10.1017/jfm.2023.878
- Chanson, H. (2009) Turbulent air–water flows in hydraulic structures: dynamic similarity and scale effects. *Environ. Fluid Mech.* 9, 125–142. doi:10.1007/s10652-008-9078-3

- Elgar, S. & Guza, R. T. (1985) Observations of bispectra of shoaling surface gravity waves. *J. Fluid Mech.* 161, 425–448. doi:10.1017/S0022112085003007
- Fadaeiazar, E. et al. (2018) *Wave Motion* 83, 94. doi:10.1016/j.wavemoti.2018.09.002
- Falcon, E., Fauve, S. & Laroche, C. (2007) Observation of intermittency in wave turbulence. *Phys. Rev. Lett.* 98, 154501.
- Falcon, E., Roux, S. G. & Audit, B. (2010) Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra. *EPL* 90, 50007.
- Falcon, E., Roux, S. G. & Laroche, C. (2010) On the origin of intermittency in wave turbulence. *EPL* 90, 34005.
- Frisch, U. (1995) *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press.
- Heller, V. (2011) Scale effects in physical hydraulic engineering models. *J. Hydraul. Res.* 49, 293–306. doi:10.1080/00221686.2011.578914
- Hughes, S. A. (1993) *Physical Models and Laboratory Techniques in Coastal Engineering*. World Scientific (criterio citado según Heller 2011).
- Kaihatu, J. M. et al. (2007) *J. Geophys. Res.* 112, C06016. doi:10.1029/2006JC003817
- Le Méhauté, B. (1976) Similitude in coastal engineering. *J. Waterways Harbors Coastal Eng. Div.* 102, 317–335. doi:10.1061/AWHCAR.0000332
- Mahjoub, O. B. & Redondo, J. M. (2008) Resumen EGU2008-A-01092 (sin referato).
- Nazarenko, S., Lukaschuk, S., McLelland, S. & Denissenko, P. (2010) Statistics of surface gravity wave turbulence in the space and time domains. *J. Fluid Mech.* 642, 395–420. doi:10.1017/S0022112009991820
- Ricard, G. & Falcon, E. (2023) Fluctuations of a random shock-wave field. *Phys. Rev. E* 108, 045106. doi:10.1103/PhysRevE.108.045106
- Michallet, H., Ruessink, G. et al. (2014) GLOBEX: wave dynamics on a shallow sloping beach. Proc. HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisboa (PDF en Zenodo 10.5281/zenodo.4009405).
- Ruessink, B. G., Michallet, H., Bonneton, P. et al. (2013) GLOBEX: wave dynamics on a gently sloping laboratory beach. Proc. Coastal Dynamics 2013, 1351–1362. Datos: doi:10.5281/zenodo.4009405
- Schmitt, F. G., Huang, Y., Lu, Z., Liu, Y. & Fernandez, N. (2009) Analysis of velocity fluctuations and their intermittency properties in the surf zone using empirical mode decomposition. *J. Mar. Syst.* 77, 473–481. doi:10.1016/j.jmarsys.2008.11.012
- Schreiber, T. & Schmitz, A. (2000) Surrogate time series. *Physica D* 142, 346–382.
- Stive, M. J. F. (1985) A scale comparison of waves breaking on a beach. *Coastal Eng.* 9, 151–158. doi:10.1016/0378-3839(85)90003-1
- Thornton, E. B. & Guza, R. T. (1983) Transformation of wave height distribution. *J. Geophys. Res.* 88(C10), 5925–5938.
- Ting, F. C. K. & Kirby, J. T. (1994) Observation of undertow and turbulence in a laboratory surf zone. *Coastal Eng.* 24, 51–80.
- van Noorloos, J. C. (2003) Energy transfer between short wave groups and bound long waves on a plane slope. MSc thesis, TU Delft.